



(10) **DE 10 2017 112 916 A1** 2017.12.14

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2017 112 916.2**

(22) Anmeldetag: **12.06.2017**

(43) Offenlegungstag: **14.12.2017**

(51) Int Cl.: **G06F 17/21 (2006.01)**

(30) Unionspriorität:

16001321.5 **10.06.2016** **EP**
15/213,418 **19.07.2016** **US**

(74) Vertreter:

**Verscht, Thomas K., Dipl.-Phys.(Univ.), 81673
München, DE**

(71) Anmelder:

Casutt, Renato, Chur, CH

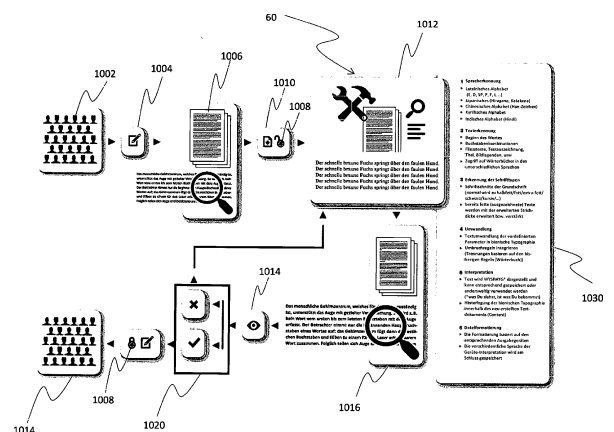
(72) Erfinder:

gleich Anmelder

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Schnelllesesystem und -verfahren**

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Behandlung von Texten, wenn sie auf einer Anzeige wiedergegeben werden, wird vorgesehen. In einem ersten Schritt, wird ein digitalisierter Text, der wiedergegeben werden soll, ausgewählt. In einem zweiten Schritt, wird ein Softwareprogramm ausgeführt, welches wenigstens eine Regel für das Setzen von wenigstens einer Auszeichnung, die wahrnehmbar ist, und zwar wenn wiedergegeben auf der Anzeige, und in den digitalisierten Text inkorporiert wird, aufweist. Das Softwareprogramm wird auf dem digitalisierten Text angewendet, um gemäß der Regel die wenigstens eine Auszeichnung in dem Text vorzunehmen.



Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldung(en)

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität der EU-Anmeldung Nr. EP16001321.5, eingereicht am 10. Juni 2016, mit dem Titel SCHNELLESEVERFAHREN UND -SYSTEM und von der US-Anmeldung Nr. 15/213,418, eingereicht am 19. Juli 2016, mit dem Titel SCHNELLESESYSTEM UND -VERFAHREN, wobei der Inhalt der Gesamtheit von beiden explizit hier hinein durch die Bezugnahme mit aufgenommen wird und auf die man sich verlässt, um Merkmale zu definieren, für welche hierdurch um Schutz nachgesucht werden kann, weil man glaubt, dass die Gesamtheit davon beiträgt, das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem zu lösen, wobei einige Merkmale die nachstehend erwähnt werden können, von besonderer Wichtigkeit sind.

Urheberrecht und Rechtshinweis

[0002] Ein Teil der Offenbarung dieser Patentschrift enthält Material, welches dem Urheberschutz unterliegt. Der Urheberrechtsinhaber erhebt keinen Einwand gegen die originalgetreue Wiedergabe der Patentschrift oder der Patentoffenbarung – durch wen auch immer –, wie sie in der Patentakte und den Unterlagen des Patent- und Markenamtes erscheint, behält sich jedoch ansonsten alle Urheberrechte vor. Ferner sind keine in diesem Dokument enthaltenen Verweise auf die Patente oder Erzeugnisse Dritter als Zugeständnis dahingehend auszulegen, dass die vorliegende Erfindung nicht berechtigt ist, derartigem Material aufgrund einer früheren Erfindung vordatiert zu sein.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der Lesbarkeit digitalisierter Texte bei deren Wiedergabe auf einem variablen Display bzw. Anzeige. Weiterhin betrifft die Erfindung eine auf einem Datenträger gespeicherte Software zur Durchführung des Verfahrens.

[0004] Der Umgang bzw. Handhabung bzw. Behandlung mit bzw. von großen Textmengen – in geschäftlichen und öffentlichen Dokumenten, E-Mails, Blogs, Büchern und Prospekten, um nur wenige zu nennen, – ist ein tagtägliches Problem geworden. Das Gelesene wird dabei oft schnell wieder vergessen oder gar nicht erst richtig wahrgenommen. Durch die Überlastung des Auges ist der Betrachter vielfach nicht mehr in der Lage, einen Text richtig und nachhaltig zu lesen.

[0005] Es ist bereits bekannt, dass man diesem Problem wenigstens teilweise abhelfen kann, indem die Lesbarkeit von Texten (Ursprungstexte) durch Massnahmen verbessert wird, die deren Wiedergabe betreffen. Die Erfindung liegt allgemein auf dem Gebiet solcher Massnahmen. Insbesondere betrifft die Erfindung die in den unabhängigen Patentansprüchen definierten Gegenstände.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Ein Verfahren zum Verbessern der Lesbarkeit von digitalisierten Texten, wenn sie auf einem variablen Display oder Anzeige wiedergegeben werden, ist vorgesehen. Die Erfindung wird durch Software implementiert, die auf einem Datenträger gespeichert ist (siehe den ersten Absatz des obigen Hintergrunds zur Stützung).

[0007] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung von Texten, wenn Sie auf einer Anzeige wiedergegeben werden, bei dem ein zu verarbeitender digitalisierter Text ausgewählt wird; ein Softwareprogramm geladen wird, das wenigstens eine Regel für das Setzen von wenigstens einer Auszeichnung, die bei der Wiedergabe auf der Anzeige wahrnehmbar ist, aufweist, wobei eine derartige Auszeichnung in den digitalisierten Text inkorporiert wird; und das Softwareprogramm ausgeführt wird, um den digitalisierten Text zu verarbeiten, um die wenigstens eine Auszeichnung in dem Text gemäß der Regel zu machen, wobei die Auszeichnung die Wahrnehmbarkeit des Texts verbessert.

[0008] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung erkennt das Softwareprogramm wirksam den Text als Wörter aufweisend, wobei ein Wort ein oder mehrere alphanumerische Zeichen aufweist. Der Ausdruck „Wort“ sollte in seinem breitesten Sinn verstanden werden, um die vorliegenden Ansprüche zu interpretieren. Insbesondere kann es nur einen einzigen Buchstaben, eine Zahl oder Ziffer, oder eine Kombination von Buchstaben und Zahlen („H5N1“) aufweisen. Üblicherweise sind Wörter voneinander durch ein Leerzeichen getrennt, was deren Erkennung leicht macht. Somit erkennt das Softwareprogramm wirksam bzw. effektiv Wörter in dem Text, und zwar, vorzugsweise, durch Erkennung von Leerzeichen dazwischen.

[0009] Vorzugsweise erkennt das Softwareprogramm wirksam Sätze, wobei ein Satz eines oder mehrere Wörter aufweist. Vorzugsweise werden Sätze durch ein entsprechendes „Ende des Satzes“-Zeichen, wie zum Beispiel einen „Punkt“, ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen und dergleichen erkannt. Um jegliche Mehrdeutigkeit mit anderen Verwendungen des „Punkts“, wie zum Beispiel in Abkürzungen, aufzulösen, könnten derartige andere Verwendungen in einer entsprechenden Tabelle gespeichert werden und die Detektion oder Erkennung des Endes eines Satzes ausschließen. Sogar wenn kein derartiges Zeichen vorhanden ist, könnte das Ende eines Satzes durch eine gewisse Isolierung einer Anzahl von Wörtern erkannt werden.

[0010] Vorteilhafterweise erkennt das Softwareprogramm wirksam Absätze oder Abschnitte, wobei ein Absatz oder ein Abschnitt einen oder mehrere Sätze aufweist. Vorzugsweise können Absätze oder Abschnitte durch ein oder mehrere „neue Zeile“-Markierungen erkannt werden. Sie können ebenfalls als Titel oder einer Hierarchie davon oder Legenden und dergleichen erkannt werden.

[0011] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die wenigstens eine Regel wenigstens eine frequenzbasierte Regel und wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp auf. Somit, in diesem Ausführungsbeispiel, ist die wenigstens eine Regel eine Kombination von zwei verschiedenen Regeln. Eine davon ist eine eher stringente mathematische Regel (die frequenzbasierte Regel) und sieht eine gewisse Regelmäßigkeit oder zugrundeliegenden Rhythmus vor und bestimmt ganz allgemein, wo eine Auszeichnung gesetzt wird; die andere (die Regel vom Auszeichnungstyp) ist eine im Allgemeinen komplexere Regel, die insbesondere bestimmt, wie eine Auszeichnung gesetzt wird, aber auf einem hohen Niveau (d. h. nicht bezüglich einer bestimmten Form von Hervorhebung, wie z. B. die Verwendung einer fetten Schriftart, Großschreibung etc.) und kann noch weiter linguistische Aspekte oder Inhaltbezogene Aspekte berücksichtigen.

[0012] Vorzugsweise, gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel, werden Auszeichnungen mit einer vorbestimmten oder vom Anwender wählbaren Frequenz in dem Text gesetzt, wobei die Frequenz auf die Wörter oder Sätze angewandt wird, wobei die Auszeichnungen beginnend von dem ersten Wort eines Satzes oder dem ersten Satz eines Absatzes oder Abschnitts gesetzt werden, und wobei die Frequenz einer Periode entspricht, welche die Zahl von Wörtern oder Sätzen von einer Auszeichnung bis zu einer nachfolgenden Auszeichnung ist, wobei die Auszeichnung ausgeschlossen ist und die nachfolgende Auszeichnung eingeschlossen ist, um die Periode zu bestimmen, und zwar gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel. Somit erlaubt die Periode eine einfache Definition der frequenzbasierten Regel.

[0013] Vorzugsweise, gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel, wird die Frequenz ferner auf eine vorbestimmte Weise oder auswählbar und/oder definierbar durch den Benutzer durch eines oder mehrere der Folgenden modifiziert: gekuppelte Wörter, die zusammengesetzte Wörter sind, welche n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, werden als eine Zahl k von Wörtern gezählt, wobei k eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist, und zwar für den Zweck der Frequenz; die Frequenz wird nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt wird die Frequenz erneut angewandt; und die wenigstens eine frequenzbasierte Regel wird von der wenigstens einen Regel vom Auszeichnungstyp außer Kraft gesetzt. Im Allgemeinen wird in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung in Betracht gezogen, dass die frequenzbasierten Regel durch die Regel vom Auszeichnungstyp modifiziert (insbesondere „außer Kraft gesetzt“ bzw. „aufgehoben“ bzw. „überschrieben“ wird). Jedoch wird eine primäre Modifikation der frequenzbasierten Regel, die über eine reine Regelmäßigkeit aufgrund von Wörter zählen hinausgeht, in der Form einer modifizierten frequenzbasierten Regel ins Auge gefasst.

[0014] Vorteilhafterweise, gemäß der wenigstens einen Regel vom Auszeichnungstyp, werden Auszeichnungen in Worten gesetzt, wobei die Auszeichnung auf eine vorbestimmte Weise oder auswählbar und/oder definierbar durch den Benutzer gemäß einem oder mehreren der Folgenden gesetzt wird:

- (a) für bestimmte Wörter wird ein bestimmter vorbestimmter oder vom Benutzer wählbarer Teil, wie z. B. ein gerundeter oder trunkierter (Bruch-)Teil, des Anfangs oder des Endes des Worts ausgezeichnet gemacht wird;
- (b) für Wörter, welche $p_1, p_2 \dots$ bis p_n alphanumerische Zeichen aufweisen, wird die Auszeichnung für eine vorbestimmte oder vom Benutzer wählbare Zahl von jeweiligen $q_1, q_2 \dots$ bis q_n alphanumerische Zeichen am Anfang oder am Ende der Wörter gemacht, wobei q_i eine ganze Zahl zwischen 1 und p_i ist, und wobei n eine positive ganze Zahl größer als 1 ist, wobei i eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist;
- (c) für gekuppelte Wörter, welche zusammengesetzte Wörter, welche n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, werden als eine Zahl von k Wörtern gezählt, wobei k eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist, wobei falls die Zahl 1 ist, entweder jedes Wort oder nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird;

- (d) bestimmte Wörter oder Sätze werden immer ausgezeichnet gemacht;
- (e) bestimmte Wörter oder Sätze werden niemals ausgezeichnet gemacht;
- (f) für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wird das Hervorheben in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten;
- (g) für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ der Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, wird dieses mehrfache Hervorheben in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten; und
- (h) falls die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp durch die wenigstens eine frequenzbasierte Regel außer Kraft gesetzt wird.

[0015] Es sei bemerkt, dass (a) bis (h) Unterregeln der Regel vom Auszeichnungstyp darstellen, welche einzeln oder in Kombination angewendet werden können. In dem Obigen könnten „bestimmte Wörter“ irgendein Typ, Art, Klasse oder Gruppe von Wörtern sein, wie zum Beispiel bestimmte Worttypen gemäß der Grammatik, Wörter, die bestimmte Längencharakteristiken erfüllen, wie zum Beispiel Wörter mit weniger oder mehr als eine vorbestimmte Zahl von Zeichen, Eigennamen, Zahlen bzw. Ziffern, Wörter, welche in einer vorbestimmten Tabelle oder Wortschatz enthalten sind, Wörter irgendwelcher Sprache(n), Fachausdrücke, Wörter mit einem vorbestimmten Auftreten in dem Text, wie zum Beispiel das häufigste Wort usw. Ähnlich können „bestimmte Sätze“ irgendein Typ, Art, Klasse oder Gruppe von Sätzen sein, wie zum Beispiel ein Title, Überschrift oder Legende usw. In dem Obigen bedeutet der Ausdruck „außer Kraft setzen“ von einer Regel über die andere bzw. gegenüber der anderen, dass, falls nach einer Regel (der frequenzbasierte Regel oder der Regel vom Auszeichnungstyp) eine Auszeichnung gesetzt wird, dann gemäß der jeweils anderen „außer Kraft setzenden“ Regel diese Auszeichnung nicht gesetzt bzw. ungesetzt wird. Ferner bedeutet es, dass, falls nach einer Regel (der frequenzbasierte Regel oder der Regel vom Auszeichnungstyp) eine Auszeichnung nicht gesetzt wird, dann nach der jeweils anderen „außer Kraft setzenden“ Regel, diese Auszeichnung gesetzt wird.

[0016] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO1“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode ein Wort ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 3/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird; in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, die ersten zwei alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0017] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO2“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode ein Wort ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, die ersten zwei alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0018] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO3“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode zwei Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische

Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0019] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO4“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode drei Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0020] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO5“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode vier Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0021] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO6“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode fünf Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 3/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0022] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO7“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode sechs Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 3/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanume-

rischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0023] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO8“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode sieben Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0024] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO9“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode ein Satz ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0025] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung (auf welches im Folgenden als „TYPO 10“ Bezug genommen wird, vgl. **Fig. 2A**) ist die wenigstens eine frequenzbasierte Regel, dass die Periode zwei Sätze ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

[0026] Vorzugsweise kann der Anwender bzw. Benutzer eine der TYPO1 bis TYPO10, als vordefinierte Sätze von Regeln, die auf einen Text angewandt werden sollen, auswählen. Abweichungen von diesen TYPO-Regeln können gemacht werden. Beispielsweise können Zahlen hervorgehoben oder ausgezeichnet werden.

[0027] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den davon abhängigen Patentansprüchen definiert.

Beschreibung der Abbildungen

[0028] Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand der beigefügten Abbildungen näher erläutert. Darin zeigt

[0029] **Fig. 1** ein Flussdiagramm für die Analyse des Ursprungstextes und dessen erfindungsgemäße Bearbeitung;

[0030] Fig. 2A ein Flussdiagramm für die Wahl beispielhafter Auszeichnungsregeln;

[0031] Fig. 2B zeigt einen Satz von sieben beispielhaften Regeln;

[0032] Fig. 3–Fig. 12 zeigen Mustertexte, welche von einer Anwendung der (links davon) nebenstehenden Auszeichnungsregeln resultieren.

[0033] Fig. 13–Fig. 15 zeigen Beispiele von verschiedenen Auszeichnungsarten, in welchen die linke Seite die Auszeichnungsart beschreibt und die rechte Seite ein Beispiel des Texts unter Verwendung der entsprechenden Auszeichnungsart zeigt.

[0034] Fig. 16 zeigt ein Flussdiagramm, welches die von einem Anwender auszuführenden Schritte darstellt, um das „BIONIC REHDING“(TM)- bzw. „BIONIC LESEN“-Verfahren gemäß der Erfindung zu verwenden;

[0035] Fig. 17A und Fig. 17B zeigen einen Mustertext (ohne Hervorhebung bzw. mit Hervorhebung), mit welchem das Leseverfahren „Weber“, d. h. gemäß der US-Patentanmeldungsveröffentlichung US 2002/0124026 getestet wurde. Fig. 18A und Fig. 18B zeigen einen Mustertext (ohne Hervorhebung bzw. mit Hervorhebung), mit welchem das „BIONIC READING“(TM) bzw. „BIONIC LESEN“, d. h. die vorliegende Erfindung, getestet wurde;

[0036] Fig. 19A bis Fig. 19L zeigen die Ergebnisse einer Umfrage unter 106 (Fig. 19F: 107 Teilnehmer) Teilnehmern, welche sich auf die Vorteile des „BIONIC READING“(TM) bzw. „BIONIC LESEN“ gemäß der vorliegenden Erfindung bezieht;

[0037] Fig. 20 ist eine schematische Ansicht eines alternativen Ausführungsbeispiels der Erfindung.

[0038] Fig. 21A ist eine Seitenansicht eines Teils der taktilen Anzeige bzw. Display des alternativen Ausführungsbeispiels der Erfindung, in einem Betriebszustand.

[0039] Fig. 21B ist eine Seitenansicht eines Teils der taktilen Anzeige bzw. Display des alternativen Ausführungsbeispiels der Erfindung, in einem anderen Betriebszustand.

Detaillierte Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels

[0040] Das Gehirnzentrum, welches für das Lesen zuständig ist, unterstützt das Auge mit selektiver Vereinfachung. So wird z. B. beim üblich schnellen Lesen kein Wort vom ersten bis zum letzten Buchstaben mit dem Auge erfasst. Der Betrachter nimmt nur die beginnenden Buchstaben eines Wortes auf; das Gehirnzentrum fügt diese dann mit den endenden Buchstaben eines dem Leser bekannten Worts zusammen. Folglich teilen sich das Auge und das Gehirn zusammenwirkend den Lesevorgang.

[0041] Die hier betroffenen Ursprungstexte sind meist gleichförmig in üblicher Typographie wiedergegeben und enthalten keine Hilfen, um den Lesevorgang zu verbessern. Bei gedruckten Texten müssten solche Hilfen schon beim Setzen vorgesehen werden, da sich ein einmal gedruckter Text nicht mehr abändern lässt. Anders ist das bei digitalisierten Texten, die zum Beispiel auf einem Bildschirm wiedergegeben und gelesen werden. In diesem Fall ist eine „nachträgliche“ Bearbeitung des Ursprungstextes möglich, die dessen Lesbarkeit verbessert, und hierin liegt ein wichtiger Schwerpunkt der Erfindung.

[0042] Bei der Realisierung der Erfindung wird der Ursprungstext für die Wiedergabe im Schriftbild so verändert, dass das Auge mittels selektiv erzeugter Fixationspunkte **10** über den Text geführt wird. Als Ergebnis wird dadurch der Inhalt schneller, bewusster und somit nachhaltiger gelesen. Die Erfindung wird daher auch als „BIONIC“(TM)-Typographie bezeichnet, wie in den beigefügten Abbildungen.

[0043] Die Fixationspunkte **10** werden erfindungsgemäß durch Auszeichnungen (im typographischen Sinn) realisiert, beispielsweise durch Wiedergabe von im Ursprungstext normalschriftlichen Buchstaben (speziell der Anfangsbuchstaben von Wörtern) in fetterer Schrifttype bzw. -bild.

[0044] Im Rahmen dieser Anmeldung bedeutet „Auszeichnungsmuster“ (oder kurz: „Muster“) die Wahl der Textpositionen, bei denen eine Auszeichnung gesetzt und so ein Fixationspunkt **10** erzeugt wird. Die Wahl der in diesem Fall verwendeten Auszeichnung wird als „Auszeichnungsart“ bezeichnet.

[0045] Die visuelle Wahrnehmung erfolgt durch Fixationen. Während einer Fixation wird der Blick etwa 0,3 Sekunden auf einen Fixationspunkt **10** gerichtet. Dann springt er in einer schnellen, ruckhaften Bewegung (Sakkade) zu einem anderen Fixationspunkt **10**. In den Fixationsphasen werden hochauflösende visuelle Detailbilder über die Sehgrube des Auges (Fovea) aufgenommen, aber während der Sakkaden ist keine Wahrnehmung möglich. Der Eindruck des Sehens wird durch das periphere Gesichtsfeld sowie die bereits gespeicherten Seheindrücke aufrechterhalten. Die Fixationen dienen dazu, innere Vorstellungsbilder mit der Realität abzugleichen. Insofern unterscheidet sich die Wahrnehmung von einer Computer-Eingabe. Eine erfahrene Person benötigt weniger Fixationen, um etwas zu erkennen, als ein unerfahrener. Die Zahl der Fixationen pro Sekunde schwankt nur geringfügig und lässt sich willentlich nicht wesentlich beeinflussen.

[0046] Menschen lesen einen Text, indem ihr Auge entlang der Leserichtung über den Text auf einzelne Wortteile oder Wörter springt. Während einer Fixation von durchschnittlich 250 bis 350 ms Dauer werden Teilwahrnehmungen mit gespeicherten Daten abgeglichen (visuelle Worterkennung).

[0047] Ist ein Wort unverständlich oder unbekannt, wird häufig auf die Buchstabiermethode oder das Lautieren zurückgegriffen, was den Leseprozess verlangsamt. Findet man im bisher Gelesenen keinen Sinn, kommt es oft zu Regressionen (Rücksprünge zu bereits gelesenen Textpassagen).

[0048] Beim Lesen wird deshalb nicht jedes einzelne Wort fixiert. Dagegen benötigen lange und ungewöhnliche Wörter je nach vorhandenem visuellen Wortschatz mehrere Fixationen für eine korrekte Worterkennung.

[0049] Die Fixationspunkte **10** (durch Auszeichnungen realisiert) werden bei bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung in wählbaren, kleineren oder grösseren Abständen gesetzt. Beispielsweise werden Fixationspunkte **10** nach jedem zweiten, dritten, vierten, etc. Wort definiert und das so definierte Auszeichnungsmuster **50** wird mittels eines Algorithmus auf den gesamten Text angewendet. In anderen Ausführungsformen wird das erste Wort eines jeden Satzes, oder eines jeden zweiten Satzes durch Auszeichnung markiert. Die Setzung der Fixationspunkte **10** kann nach einem programmierten vorgegebenen Muster erfolgen, welches der Leser einfach an- bzw. auswählt. Alternativ kann vorgesehen sein, dass der Leser sein eigenes Muster definiert und im Programm abspeichert. So kann jeder Leser sein individuell bevorzugtes Muster von Auszeichnungen (Fixationspunkten **10**) entsprechend seinem Leseverhalten auswählen und durch die Software visualisieren lassen. Dies ermöglicht die Anpassung des Auszeichnungsmusters **50** an die Lesegewohnheiten und die Erfahrung des Lesers, die Schwierigkeit des Textes und an andere individuelle Aspekte der Interaktion von Leser und Lesematerial.

[0050] Während bei der oben beschriebenen Ausführungsform der Erfindung die Fixationspunkte **10** entsprechend einer festgelegten Wiederholungsfrequenz gesetzt werden, ist es in anderen Ausführungsformen vorgesehen, bei der Setzung der Fixationspunkte **10** spezielle Kriterien zu berücksichtigen. So kann man vorsehen, speziell längere Wörter, Fremdwörter, technische Begriffe oder beispielsweise mit Versalien beginnende Wörter auszuzeichnen. Für solche Zwecke wird die Software eine entsprechende Regel enthalten und kann eine Bibliotheksfunktion umfassen.

[0051] Ein Beispiel für die Anwendung solcher speziellerer Auszeichnungsregeln basiert auf einer Worterkennung, für die der Text mittels einer entsprechenden Worterkennungs-Komponente der Software aufgearbeitet wird. Diese Worterkennungs-Komponente ermittelt im Text zum Beispiel diejenigen Bestandteile (z. B. Wörter), die eine hohe Wiederholungsrate zeigen. Das kann auf den gesamten Text oder auf einzelne Textsegmente bezogen sein. Solche besonders häufig auftretenden Bestandteile werden dann nicht ausgezeichnet, da sie sich zur Verwendung als Fixationspunkte **10** nicht eignen. Bei den Bestandteilen, die eine niedrige Wiederholungsrate zeigen, wird eine erfindungsgemäße Auszeichnung vorgesehen, beispielsweise indem die beiden ersten Buchstaben in einem fetteren Schriftbild wiedergegeben werden als die folgenden Buchstaben. Die hier betrachtete Wiederholungsrate kann beliebig definiert werden, beispielsweise auf Basis der mittleren (durchschnittlichen) Wiederholungsrate bezogen auf alle im Text vorkommenden Bestandteile, oder auf eine numerisch definierte Zahl von Wiederholungen im Text. Beispielsweise können nur solche Bestandteile ausgezeichnet werden, die im Text nur einmal, oder maximal dreimal vorkommen. Die Auszeichnungsregel kann zum Beispiel berücksichtigen, ob es sich um Bestandteile handelt, die mit Versalien beginnen.

[0052] Wenn man so eine Regel auf den oben dargestellten Fall anwenden will, bei dem eine festgelegte Wiederholungsfrequenz der Auszeichnung definiert ist, werden die Bestandteile, deren Wiederholungsfrequenz im Text „hoch“ ist, bei der Anwendung der festgelegten Wiederholungsfrequenz nicht berücksichtigt. Dann wird beispielsweise jeder zweite Bestandteil durch Auszeichnung herausgestellt, aber die mit „hoher“ Wieder-

holungsfrequenz auftretenden Bestandteile werden nicht mitgezählt. Im Ergebnis ist im Display bzw. in der Anzeige dann jeder zweite Bestandteil durch Auszeichnung nicht herausgestellt.

[0053] Unter Bezugnahme auf die **Fig. 1** und **Fig. 2A** basiert die erfindungsgemäß verwendete Software auf darin hinterlegten Regeln **301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410**, die die Anpassung der Darstellung des Textes an die Lesegeschwindigkeit des Anwenders erlauben. Dies beruht auf der ausgewählten Steigerung der optischen Erkennbarkeit von Textbestandteilen in dem erfindungsgemäß umgewandelten Mengentext. Der Anwender kann einen Auswahlsschritt **201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210** ausführen, um aus den vom System vorgegebenen Regeln eine geeignete Regel **301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410** auszuwählen oder selbst eine Regel definieren, die seiner optimalen Lesegeschwindigkeit oder seinem optimalen Textverständnis dienlich ist. Die Auswahl der Regel bewirkt die Umwandlung des Ursprungstexts gemäß dem gewählten (der Regel entsprechenden) Muster von Fixationspunkten **10**, zum Beispiel die Herausstellung bestimmter Wortfragmente an bestimmten Textpositionen durch entsprechende Auszeichnungen, wobei dann die übrigen Wortfragmente weniger stark auffallend und damit weniger sichtbar dargestellt werden.

[0054] Der Anwender kann eine entsprechende Software auf sein digitales Medium (PC, Laptop, Tablet, e-Reader, Smartphone etc.) herunterladen, insbesondere von einem entsprechenden Anbieter im Internet. Nach der Installation kann die Software auf einen beliebigen digitalen Text angewandt werden, um dessen Wiedergabe auf dem Display des Mediums gemäß einer ausgewählten oder anwenderseitig definierten Auszeichnungsregel erfindungsgemäß zu gestalten.

[0055] Die Fixationspunkte **10** basieren auf den optischen Parameter der (typographischen) Auszeichnungsarten. Die Auszeichnungsarten können untereinander kombiniert werden. So kann z. B. die Auszeichnung „extrafett“ mit der Auszeichnung „fett“ kombiniert werden, beispielsweise indem in einem Wort der Anfangsbuchstabe in extrafett und der folgende Buchstabe in fett wiedergegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, dass auch die endenden Buchstaben eine Auszeichnung erhalten, um dadurch die beginnenden Buchstaben zu verstärken.

[0056] Die Erfindung eignet sich für sämtliche Schnitte bzw. Schriftgewichte innerhalb der Schriftfamilien und Schriftsippen (Hybrid-Schriften). Die Schriftnormierung mit Schriftbreite (Komprimiert, Kondensiert, Normal, Verbreitert, ...), Schriftlage (Normal, Kursiv) und Strichstärke (Fein, Mager, Normal, Mittel, Fett, Extrafett, Ultrafett, ...) der einzelnen Schrift ist zentral für eine Schriftfamilie. Sämtliche Schriften werden durch die Schriftnormierung definiert und erhalten dadurch ihre eigenständige Darstellungsart (z. B. Normal, Fett, Kursiv, ...). Eine Schriftsippe ist die grösste Form einer Ansammlung diverser Schriftschnitte innerhalb der gleichen Schrift. So können in einer Schriftsippe verschiedene Merkmale einer Schrift vereint sein. Ist eine Schrift ohne Serifen gezeichnet, so kann es innerhalb der Schriftsippe auch eine Schriftfamilie geben, die eine Schrift ohne Serifen [sic – mit Serifen] beinhaltet. Die Strukturierung ist folgendermassen: 1. Schriftsippe (beinhaltet mehrere Schriftfamilien der unterschiedlichen Arten {mit Serifen, ohne Serifen}), 2. Schriftfamilie (beinhaltet mehrere Schriften der gleichen Art), 3. Schrift (d. h. die Schrift mit dem entsprechenden Schriftschnitt).

[0057] Die Erfindung kann ausserhalb von Schriftfamilien; z. B. bei Schriftmischungen, Auszeichnungsarten und anderen atypischen Schriftkombinationen eingesetzt werden. Bevorzugt für die Auszeichnungsart **52** der einzelnen Buchstabenkombinationen bei Einsatz der Erfindung sind insbesondere folgende Varianten: „fett“ – innerhalb der Strichstärke „extrafett“ –, „kursive Schrift“, „kondensiert“, „gesperrt bzw. erweitert“, „Schriftgrösse“, „negativ“, „andere Schriftart“, „unterstreichen“, sowie „alles Grossbuchstaben bzw. Versalien“. Es ist in bevorzugten Ausführungsformen vorgesehen, dass der Leser sowohl das Auszeichnungsmuster **50** als auch die Auszeichnungsart **52** unter mehreren Vorgaben auswählen oder sogar selbst als Regel definieren kann.

[0058] Ein Text im Sinne der Erfindung ist dabei insbesondere, aber nicht ausschließlich, ein „...thematisch und/oder funktional orientierter, kohärenter sprachlicher oder sprachlich-figurlicher Komplex, der mit einer bestimmten [...] Kommunikationsabsicht [...] geschaffen wurde, eine erkennbare kommunikative Funktion [...] erfüllt und eine inhaltlich und funktional abgeschlossene Einheit bildet“. (Susanne Göpferich: Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung – Translation. Forum für Fremdsprachen-Forschung 27, Narr, Tübingen 1995). Ein Text ist also insbesondere eine Folge von Wörtern, die im syntaktischen Kontext eine inhaltliche Aussage abbilden. Texte im Sinne der Erfindung können Zahlen, Symbole und dergl. umfassen. Eine Tabelle ist im Sinne der Erfindung ein Text, selbst wenn sie keine Wörter enthält. Die software-mäßig festgelegte Regel für die Setzung der Fixationspunkte **10** kann so definiert werden, dass sie nur Wörter (aber keine Zahlen, Symbole etc.) berücksichtigt. Alternativ kann die Regel beispielsweise gerade alle (oder einzelne) Elemente eines Textes auszeichnen, die keine Wörter sind.

[0059] Die Erfindung lässt sich unabhängig von der Sprache verwenden, in der der Text abgefasst ist. In besonders bevorzugten Ausführungsformen handelt es sich um Sprachen, die durch alphabetische Zeichen aufgezeichnet werden können. Es ist aber auch möglich, Silbenschriften und andere Symbolsysteme erfindungsgemäß zu behandeln.

[0060] Auf die Herkunft eines Ursprungstextes kommt es erfindungsgemäß nicht an. Relevant ist sein Vorliegen in digitalisierter Form, damit die Erfindung auf den Text angewandt werden kann, um die Fixationspunkte **10** zu erzeugen, und den so veränderten Text lesbar wiederzugeben. Der Ursprungstext kann digital sein, wie etwa ein am PC geschriebener Text, in einer E-mail oder dgl. Stattdessen kann der Text ursprünglich ein (aus-) gedruckter Text sein, etwa eine Buchseite, ein Typoskript oder sogar handschriftliche Aufzeichnungen. In solchen Fällen geht die Digitalisierung des Textes der erfindungsgemäßen Verarbeitung im Regelfall voraus.

[0061] Die Wiedergabe des veränderten Textes erfolgt mittels eines Displays. Ein Display bzw. Anzeige im Sinne der Erfindung ist irgendein Gerät, mit dem ein Satz digitaler Daten, die dem Text entsprechen, so wiedergegeben werden kann, dass er von einem Menschen gelesen werden kann. Bevorzugt handelt es sich bei dem Display um einen Monitor oder Schirm, etwa dem eines PC oder Tablets. Die Wiedergabe des erfindungsgemäß veränderten Textes ist dann visuell wahrnehmbar. Die Erfindung lässt sich jedoch z. B. auch bei taktil lesbaren Texten (beispielsweise Texten in Blindenschrift, mittels eines Braille-Displays) einsetzen.

[0062] Die technische Realisierung der Erfindung erfolgt mittels geeigneter, Software-basierter Vorrichtungen. Dabei kann es sich um speziell für die Realisierung der Erfindung konstruierte Geräte handeln. Es ist aber auch möglich, sich zur Realisierung der Erfindung der existierenden Geräte zu bedienen, die über die notwendigen funktionalen Einrichtungen (Module) bereits zu anderen Zwecken verfügen. In Frage kommen hier insbesondere die bekannten Mobiltelefone (soweit sie ein geeignetes Display umfassen), Tablets, PCs, e-Reader und dergleichen. Es ist möglich, die für die Realisierung der Erfindung nötigen Software in Form einer „App“ bereitzustellen, die vom Benutzer, zum Beispiel über das Internet, auf sein Gerät heruntergeladen wird. Die Darstellung des erfindungsgemäß ausgezeichneten Textes erfolgt dann auf dem Display dieses Gerätes.

[0063] In bevorzugten Ausführungsformen ist eine solche Vorrichtung ausgestattet mit einem Eingangs- bzw. Eingabemodul für die Aufnahme von Daten, die einem digitalisierten Text entsprechen; einem Speichermodul für ein Verarbeitungsprogramm, das wenigstens eine Regel für das Setzen von wenigstens einer Auszeichnung in einem digitalisierten Text enthält; einem Verarbeitungsmodul, das die wenigstens eine Regel auf die Daten im Eingangsmodul anwendet, um den digitalisierten Text mit der wenigstens einen Auszeichnung zu versehen, und einem Darstellungsmodul **170**, um den ausgezeichneten Text auf einem Display abzubilden. In bekannten Geräten wie den oben genannten Mobiltelefonen etc. sind solche Module bereits enthalten.

[0064] Wenn der Benutzer unter verschiedenen Auszeichnungsmustern **50** und/oder Auszeichnungsarten **52** wählen können soll, wird die Vorrichtung ein Eingabemodul für die Definition und/oder die Auswahl einer Regel für das Setzen von Auszeichnungen umfassen. In den oben genannten Geräten gibt es Eingabemodule **155**, die sich für diese Funktion nutzen lassen.

[0065] Bei der Realisierung der erfindungsgemäß erforderlichen Software kann man sich an Veröffentlichungen orientieren, die sich mit der Bearbeitung von Texten befassen. Beispiele von diesen umfassen US 6 820 237 (Suhayya et al.), US 7 702 611 (Chi et al.) und US 2002 124026 (Weber), die alle hiermit – durch deren Erwähnung – in den Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung mit aufgenommen werden und auf die Bezug genommen wird, um funktionale Aspekte der vorliegenden Erfindung zu offenbaren.

[0066] Unter erneuter Bezugnahme auf insbesondere **Fig. 1** ein schematisches Flussdiagramm **1000** des Arbeitsflusses der Erfindung. Das Diagramm **1000** zeigt die (Software-ausführbaren) Schritte, durch welche ein Ursprungstext anfänglich analysiert wird. Selbstverständlich müssen die Autoren **1002** zuerst über einen Schreibrschritt **1004** einen grundlegenden elektronischen Text **1006** herstellen. Dieser elektronische Text **1006** wird über eine Entriegelungsfunktion **1008** entriegelt und von der Software **1010** verarbeitet, um einen verarbeiteten Text **1012** zu ergeben. Alternativ kann ein Anwender, welcher Schwierigkeiten beim Lesen (visuell, hier mit einem Augensymbol **1014** dargestellt von bestimmten Text **1016** hat, über ein Aufklappenmenü (nicht gezeigt) oder Entscheidungsbaum **1020** gemäß einer ausgewählten Regel oder einem Satz von Regeln (siehe **Fig. 2**) auswählen. Der Text **1016** wird dann über die Entriegelungsfunktion **1008** entriegelt und wie oben verarbeitet, und zwar unter Verwendung der Regel oder Regeln, die ausgewählt wurden, um einen verarbeiteten Text **1012** zu ergeben, der für viele Leser **1014** verfügbar gemacht werden kann. Der Arbeitsfluss kann Spracherkennungs-, Texterkennungs- und Schriftart- bzw. Schriftbilderkennungsschritte umfassen.

[0067] Unter Bezugnahme auf den schematischen Block **1030** kann Spracherkennung verwendet werden, um den elektronischen Text zu erfassen. Texterkennung kann verwendet werden, um gedruckten Text in elektronischen Text umzuwandeln. Schriftart- oder Schriftbilderkennung kann verwendet werden, um kompatible Schrift(bild)elemente mit den Legendenschrift(bild)elementen auszuwählen. Spracherkennung verwendet typischer Weise das lateinische Alphabet, das in einer Anzahl von Sprachen zusammengesetzt ist, wie z. B. EN, DE, SP, PO, FR, IT ..., Japanisch (Hiragana, Katakana), chinesisches Alphabet (Han-Zeichen), kyrillisches Alphabet oder Hindi-Alphabet (Hindi). Die Texterkennungsfunktionalität identifiziert den Anfang eines Worts oder Buchstabenkombinationen, Mengentext, Textauszeichnung bzw. -unterscheidung, Titel, Figurenbeschriftung etc. Zugriff auf Definitionen in unterschiedlichen Sprachen ist nützlich. Die Funktionalität der Erkennung von Schriftarten erkennt das Schriftartgewicht der Basisschriftart (normal wird halbfett oder extrafett und schwarz wird unterstrichen oder blockumgekehrt). Bereits fette (ausgezeichnet) Texte werden mit einer erhöhten Schriftstärke verstärkt. Die Verarbeitung, die „BIONIC“(TM)-Typographie der Erfindung verwendet, hat Text zur Folge, welcher gemäß vorbestimmten Parameter umgewandelt wird, wobei Textumbruchregeln integriert werden (in welcher Unterteilungen auf vorexistierenden Regeln basieren, wo eine Wörterbuchüberprüfung manchmal erforderlich sein kann). Wenn der verarbeitete Text, der in dem WYSIWYG-Format präsentiert wird, interpretiert wird, kann der Text gespeichert oder auf eine andere Art verwendet werden. Selbstverständlich kann der verarbeitete Text in einem neu erzeugten Textdokument (Content) gespeichert werden. Beim Dateiformatieren ist dies basiert auf entsprechenden Ausgabegeräten. Die unterschiedliche Sprache der Geräteinterpretation wird final gespeichert.

[0068] Dann kommt die Textverarbeitung **60** (Umwandlung) gemäß der Erfindung, bei welcher ein Auszeichnungsmuster **50** und ein Auszeichnungstyp **52** auf den analysierten ursprünglichen Text angewandt wird. Der resultierende veränderte Text kann gespeichert und/oder ausgegeben werden und kann als eine Datei gespeichert werden (Dateiformatierung). Unterschiedliche Ausgabeformate sind selbstverständlich möglich. Es kann ein Browser Plug-in, eine Wordpressanwendung, eine App, ein Software-Plug-in oder ein Add-on zum Implementieren in eine existierende Software (z. B. MS Word), ein Ausgabeformat wie eine PDF-Datei etc. sein. Jedoch ist das Prinzip, dass eine digitale Ausgabe erzeugt wird, die umgewandelt wird und von einer unterschiedlichen Anwendungen (Software) lesbar ist. Unter Bezugnahme auf **Fig. 2A** ist ein Flussdiagramm **2000** für die Auswahl von Regeln **2002** gezeigt. Jede Regel ist mit TYPO1 bis TYPO10 bezeichnet, aber selbstverständlich können viel mehr Regeln ausgewählt werden. Man beachte, dass der Regelname „TYPO“ nicht mit der herkömmlichen Bedeutung eines „Schreibfehlers“ in der englischen Sprache zu tun hat. Die Entscheidungsböcke **201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210** sind darin dargestellt von unter einer Gesamtheit von 10 Regeln **301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410**, die besonderen Auszeichnungsmustern und Auszeichnungsarten bzw. -typen entsprechen. In einem ersten Schritt **2020** wird die Quelltextdatei zur Verarbeitung aufgerufen. In einem zweiten Schritt **2022** wird das „BIONIC“(TM)-Typographie-Modul der Erfindung aufgerufen. In einem dritten Schritt **2024** werden die Regeln **301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410** aufgerufen und eine Auswahl wird unter diesen gemacht und zwar typischerweise unter Verwendung eines Ja-Nein-Entscheidungsblocks **201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210**. In einem vierten Schritt **2026** werden die ausgewählten Regeln auf den Quelltext angewendet. In einem fünften Schritt **2030** wird die Quelldatei in „BIONIC“(TM)-typographischen Format angezeigt.

[0069] **Fig. 3** zeigt den Mustertext **500** entsprechend den Regeln der **Fig. 2A**.

[0070] **Fig. 4–Fig. 12** zeigen Mustertexte **500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f, 500g, 500h, 500i**, welche von einer Anwendung der (links davon) nebenstehenden Auszeichnungsregeln resultieren.

[0071] **Fig. 13–Fig. 15** zeigen Beispiele **600, 600a, 600b** von unterschiedlichen Auszeichnungstypen bei Fixationspunkten **10**, bei welchen die linke Seite die Art bzw. den Typ der Auszeichnung beschreibt und die rechte Seite ein Beispiel des Texts unter Verwendung des entsprechenden Auszeichnungstyps zeigt. **Fig. 17A** und **Fig. 17B** zeigen einen Mustertext (ohne Hervorhebung bzw. mit Hervorhebung), mit welchem das Leseverfahren „Weber“, d. h. gemäß der US-Patentanmeldungsveröffentlichung US 2002/0124026 getestet wurde. **Fig. 18A** und **Fig. 18B** zeigen einen unterschiedlichen Mustertext (ohne Hervorhebung bzw. mit Hervorhebung), mit welchem das „BIONIC REHDING“(TM) bzw. „BIONIC-LESEN“, d. h. die vorliegende Erfindung, getestet wurde. Es sollte bemerkt werden, dass der in den **Fig. 18A** und **Fig. 18B** gezeigte Mustertext mehr Zeichen, und deshalb 5 bis 6 Zeilen mehr Text (der Text weist längere Wörter auf) aufweist. Unterschiedliche Mustertexte wurden zum Vergleich der vorliegenden Erfindung mit dem „Weber“-Verfahren verwendet, um nicht den Test dadurch zu beeinflussen, dass der Text zweimal gelesen wurde. Drei Testpersonen haben beide in den **Fig. 17B** und **Fig. 18B** gezeigte Texte gelesen. Nach Beendigung wurde für jeden Text die Zeit gestoppt und notiert.

[0072] Es gab drei Testpersonen, welche an dem Schnellesetest teilgenommen haben. Die erste Testperson (Testperson 1) ist eine 24 Jahre alte Schülerin. Die zweite Testperson (Testperson 2) ist ein 52 Jahre alter männlicher Druckmedienverarbeiter. Die dritte Testperson (Testperson 3) ist eine 29 Jahre alte weibliche Verwaltungsangestellte.

[0073] Bezüglich des Weber-Leseverfahrens (in **Fig. 17B** gezeigter Mustertext) waren die Lesezeiten (und die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit in Worten pro Minute): Testperson 1: 2 Min 52 Sek (weniger als 150 WpM); Testperson 2: 3 Min 30 Sek (weniger als 150 WpM) und Testperson 3: 2 Min 21 Sek (172 WpM).

[0074] Bezüglich des erfindungsgemäßen „BIONIC REHDING“ (TM) bzw. „BIONIC-LESENS“ (in **Fig. 18B** gezeigter Mustertext) waren die Lesezeiten (und die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit in Worten pro Minute) : Testperson 1: 1 Min 53 Sek (220 WpM); Testperson 2: 2 Min 3 Sek (200 WpM) und Testperson 3: 1 Min 49 Sek (230 WpM).

[0075] Um die durchschnittliche bzw. mittlere Lesezeit bei dem Obigen zu bestimmen, wurde die folgende Auswertungstabelle (Tabelle 1) verwendet, welche die Menge an Text von beiden Mengentexten (**Fig. 17A** bzw. **Fig. 18A**) berücksichtigt und der effektiven Bestimmung der Lesegeschwindigkeit entspricht (Quelle: HSB, Institut für Hochschulbildung; Präsident: Prof. Dr. Stefan Schnobrich):

Gemessene Lesezeit	Lesegeschwindigkeit in Worten pro Minute (WpM)
0 Min 15 Sek	1.600
0 Min 20 Sek	1.200
0 Min 25 Sek	960
0 Min 30 Sek	800
0 Min 35 Sek	685
0 Min 40 Sek	600
0 Min 45 Sek	535
0 Min 50 Sek	480
0 Min 55 Sek	435
1 Min 00 Sek	400
1 Min 05 Sek	370
1 Min 10 Sek	340
1 Min 15 Sek	320
1 Min 20 Sek	300
1 Min 25 Sek	280
1 Min 30 Sek	265
1 Min 35 Sek	250
1 Min 40 Sek	240
1 Min 45 Sek	230
1 Min 50 Sek	220
1 Min 55 Sek	210
2 Min 00 Sek	200
2 Min 05 Sek	192
2 Min 10 Sek	184
2 Min 15 Sek	178
2 Min 20 Sek	172
2 Min 25 Sek	166

2 Min 30 Sek	160
2 Min 35 Sek	155
2 Min 40 Sek	150

Tabelle 1

[0076] Durch Vergleichen der Testergebnisse kann man klar erkennen, dass durch das „BIONIC READING“ (TM) bzw. „BIONIC-LESEN“ gemäß der vorliegenden Erfindung verglichen mit dem „Weber“-Verfahren nach dem Stand der Technik die absolute Lesezeit verringert wurde und die mittlere Lesegeschwindigkeit erhöht wurde.

[0077] In **Fig. 19A** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Aussage „Ich habe den Eindruck, den Text mit „BIONIC READING“(TM)“ bzw. „BIONIC-LESEN“ schneller lesen zu können“ zu kommentieren. In **Fig. 19B** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Aussage „Ich habe den Eindruck, den Text mit „BIONIC READING“(TM)“ bzw. „BIONIC-LESEN“ besser verstehen zu können“ zu kommentieren. In **Fig. 19C** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Aussage „Ich habe den Eindruck, den Text mit „BIONIC READING“(TM)“ bzw. „BIONIC-LESEN“ effektiver aufnehmen zu können“ zu kommentieren. In **Fig. 19D** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Aussage „Das „BIONIC READING“(TM)“- bzw. „BIONIC-LESEN“-Schriftbild spricht mich an“ zu kommentieren. In **Fig. 19E** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Aussage „Ich könnte mir vorstellen „BIONIC READING“(TM)“ bzw. „BIONIC-LESEN“ zu nutzen“ zu kommentieren. In **Fig. 19F** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 107 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Frage „Wie wahrscheinlich würden Sie eine „BIONIC READING“(TM)- bzw. „BIONIC-LESEN“-Erweiterung für Ihren Webbrowser (z. B. Chrome) benutzen?“ zu beantworten. In **Fig. 19G** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Frage „Wie wahrscheinlich würden Sie eine „BIONIC READING“(TM)- bzw. „BIONIC-LESEN“-Anwendung für das E-Book benutzen?“ zu beantworten. In **Fig. 19H** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Frage „Wie wahrscheinlich würden Sie ein „BIONIC READING“(TM)- bzw. „BIONIC-LESEN“-optimiertes Buch kaufen?“ zu beantworten. In **Fig. 19I** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Frage „Lesen Sie häufig?“ zu beantworten. In **Fig. 19J** ist das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern gezeigt, wobei die Teilnehmer gebeten wurden, die Frage „Lesen Sie bevorzugt digital oder analog?“ zu beantworten. **Fig. 19K** bezieht sich auf das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern, wobei das biologische Geschlecht der Teilnehmer gezeigt ist. **Fig. 19L** bezieht sich auf das Ergebnis einer Umfrage unter 106 Teilnehmern, wobei das Alter der Teilnehmer gezeigt ist.

[0078] Die Anwendungsbereiche der Erfindung sind zahllos; eine Auswahl bevorzugter Anwendungsbereiche ist nachstehend als „Anwendungsbereiche“ gelistet.

[0079] Die Wiedergabe des erfindungsgemäß veränderten Textes ist dann visuell wahrnehmbar. Jedoch lässt sich die Erfindung z. B. auch bei taktil lesbaren Texten (beispielsweise Texten in Blindenschrift, mittels Braille-Display) einsetzen. Die Offenbarung von US 6636202, für Ishmael Jr., wofür die Anmeldung am 27. April 2001 eingereicht wurde, wird durch Bezugnahme hier hinein mit aufgenommen und auf sie wird Bezug genommen, um wesentliche Aspekte des taktilen Displays und die Umwandlung von einfallendem Licht von einem visuellen Bild in elektrische Signale zu beschreiben, die der Graustufen-Intensität des einfallenden Lichts proportional sind, was das Verfahren und die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung in die Lage versetzt, eine Auszeichnung mittels Anhebung von Elementen des taktilen Displays zu bewirken, wie im Patent von Ishmael Jr. beschrieben.

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche der digitalen Medien

Voraussetzung: vorinstallierte online-Applikationen

- E-Mail (Apple, Microsoft, IBM, Dell)
- E-Books (Kindle, Kobo, Tolino)
- Soziale Medien (Facebook, Twitter)
- Blogs (Tumblr, freier Journalismus)
- Dienstleistungsportale
- Suchmaschinen (Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo)
- Smartphones/Tablets für Kommunikations-Applikationen (Samsung, Apple, HTC, Blackberry)
- Websites (Content von Unternehmen)
- E-Paper (Medienlandschaft)
- Service-Portale (Book-on-Demand bzw. Abrufbuch)

Anwendungsbereiche der digitalen Medien

Voraussetzung: vorinstallierte DTP-Programme von Herstellern wie Adobe (InDesign, Acrobat, Illustrator, ...), Microsoft (Word, Excel, ...), Apple (Pages, TextEdit, ...)

- DeskTop-Publishing (Adobe, Microsoft Dos, Apple)
- Universitäten
- Schulen
- Staaten/Territorien (jeweilige Ämter), etc.

Produkte der analogen Medien

- Bücher
- Zeitschriften (Medienlandschaft)
- Betriebsanleitungen
- Gebrauchsanweisungen
- AGBs
- Geschäftsberichte
- Zeitungen/Magazine
- Prospekte
- Broschüren, etc.

[0080] In einem Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung Abbildemittel zum Umwandeln von einfallendem Licht von einem visuellen Bild in elektronische Signale, die proportional zu der Graustufenintensität des einfallenden Lichts sind, auf. Die Höhe jedes Pixels in der taktilen Anzeige ist dynamisch variabel im Verhältnis zu den elektrischen Signalen von den Abbildemitteln (siehe Sp. 1, Zeilen 59–67 des '202 Patents).

[0081] Unter Bezugnahme auf **Fig. 20** ist eine beispielhafte Systemarchitektur für ein Computersystem **100** gezeigt.

[0082] **Fig. 20** stellt eine beispielhafte Systemarchitektur für ein Computersystem **100**, wie z. B. das Personalcomputersystem, auf welchem die Erfindung implementiert werden kann, dar. Das beispielhafte Computersystem der **Fig. 20** dient lediglich zu beschreibenden Zwecken. Obwohl die Beschreibung auf Ausdrücke Bezug nehmen kann, die herkömmlicherweise zum Beschreiben besonderer Computersysteme verwendet werden, sind die Beschreibung und Konzepte gleichermaßen auf andere Systeme anwendbar, und zwar einschließlich auf Systeme mit unähnlichen Architekturen. Das Computersystem **100** weist eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) **105** auf, die mit einem herkömmlichen Mikroprozessor implementiert sein kann, einen Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM) **110** für die zeitweilige Speicherung von Information, und einen Nur-Lese-Speicher (ROM) **115** für die permanente Speicherung von Information. Ein Speichercontroller bzw. eine Speichersteuereinrichtung **120** ist zum Steuern des RAM **110** vorgesehen. Ein Bus **130** verbindet die Komponenten des Computersystems **100** miteinander. Ein Buscontroller bzw. eine Bussteuereinrichtung **125** ist vorgesehen um den Bus **130** zu steuern. Ein Interrupt-Controller bzw. eine Interrupt-Steuereinrichtung **135** wird verwendet, um unterschiedliche Interrupt-Signale von den Systemkomponenten zu empfangen und zu verarbeiten. Massen-

speicherung von Daten kann durch eine Diskette, CD-ROM **147** oder Festplatte **152** vorgesehen sein. Daten und Software können mit dem Computersystem **100** über entfernbare Medien **147**, wie z. B. eine Diskette oder CD-ROM, ausgetauscht werden. Die entfernbaren Medien **147** sind in das Laufwerk **146** einsetzbar, welches seinerseits mit dem Bus **130** über einen Controller bzw. Steuervorrichtung **145** verbunden ist. Die Festplatte **152** ist Teil eines Festplattenlaufwerks **151**, welches mit dem Bus **130** über einen Controller bzw. Steuereinrichtung **150** verbunden ist. Anwendereingabe an das Computersystem **100** kann über eine Anzahl von Einrichtungen vorgesehen werden. Z. B. sind eine Tastatur **156** und eine Maus **157** mit dem Bus **130** über einen Controller bzw. Steuereinrichtung **155** verbunden. Ähnlich ist eine Bildeingabeeinrichtung **141**, wie z. B. ein Scanner, mit dem Bus **130** über einen Controller bzw. Steuereinrichtung **140** verbunden. Ein optionaler Audio-wandler **196**, welcher sowohl als Mikrofon als auch als Lautsprecher wirken kann, ist mit dem Bus **130** durch den Audiocontroller bzw. -steuereinrichtung **197** verbunden, wie dargestellt ist. Es wird Fachleuten offensichtlich werden, dass andere Eingabeeinrichtungen wie z. B. ein Stift und/oder Tablet, mit dem Bus **130** und einen geeigneten Controller bzw. Steuereinrichtung und Software wie erforderlich verbunden werden können. Der Controller bzw. die Steuereinrichtung **160** für den direkten Speicherzugriff (DMA) ist vorgesehen, um einen direkten Speicherzugriff auf das RAM **110** vorzusehen. Eine visuelle Anzeige wird durch den Videocontroller bzw. -steuereinrichtung **165**, welcher die Videoanzeige **170** steuert, erzeugt. Das Computersystem **100** weist ebenfalls einen Kommunikationsadapter **190** auf, welcher es dem System erlaubt, mit einem lokalen Netzwerk (LAN) oder Weitbereichsnetz (WAN), verbunden zu werden, was schematisch durch den Bus **191** und das Netzwerk **195** dargestellt ist. Der Betrieb des Computersystems **100** wird im Allgemeinen durch Betriebssystemsoftware kontrolliert und koordiniert, wie z. B. das OS/2® Betriebssystem, welches von der International Business Machines Corporation, Boca Raton, Fla. erhältlich ist, oder Windows 95® von Microsoft Corp., Edmond, Wash. Das Betriebssystem steuert die Zuweisung von Systemressourcen und führt Aufgaben durch, wie z. B. das Verarbeiten von Zeitplanung, Speichermanagement, Netzwerken und Eingabe-/Ausgabedienstleistungen, und zwar unter anderem. Insbesondere koordiniert ein Betriebssystem, welches in dem Systemspeicher ansässig ist und auf der CPU **105** läuft, den Betrieb der weiteren Elemente des Computersystems **100**. Die vorliegende Erfindung kann mit irgendeiner Anzahl von kommerziell erhältlichen Betriebssystemen implementiert werden, welche OS/2, UNIX, Windows NT und DOS etc. aufweisen. Eine oder mehrere Anwendungen, wie z. B. Lotus Notes, welche kommerziell von der Lotus Developments Corp., Cambridge, Mass., erhältlich ist, kann unter der Leitung des Betriebssystems ausführbar sein. Falls das Betriebssystem ein echtes Multitasking-Betriebssystem ist, wie z. B. OS/2, könnten mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden (siehe Sp. 4, Zeile 22 bis Sp. 5, Zeile 19 des '202 Patents). Wie in den **Fig. 21A** und **Fig. 21B** gezeigt ist, kann die taktile Anzeige **104** an einem schmalen Spalt von der Oberfläche des Touchscreens **170** befestigt werden, so dass Berühren oder Drücken der einzelnen Stifte **200** in der taktilen Anzeige ein ähnliches Berühren oder Drücken auf dem Touchscreen **170** befördert oder überträgt. Durch Positionieren der Abbildemittel oder Photometers in oder nahe bei dem Ende **202** der Stifte **200** bildet die Abbilde-/taktile Einrichtung eine echte und vollständige Schnittstelle, d. h. sowohl Eingabe als auch Ausgabe, zwischen dem Touchscreen **170** von der Computereinrichtung und dem Finger **204** einer Bedienungsperson. Die Wechselwirkung zwischen der taktilen Anzeige und der Touchscreen-Anzeige verlässt sich auf die Berührungseingabe des Anwenders und benötigt nicht irgendwelche direkten elektronischen Befestigungen oder Kommunikationen mit der Computereinrichtung. **Fig. 21B** stellt dar, dass das Drücken des Fingers **204** gegen die Stifte **200** in einem Bereich **206** der taktilen Anzeige **104** verursachen wird, dass die Stifte den Touchscreen **170** in einem Bereich **208** berühren, der direkt hinter dem Bereich **206** liegt. Das taktile Anzeigemittel können eine Vielzahl von individuell gesteuerten Miniaturaktoren, eine Vielzahl von Miniaturgetriebe- bzw. Miniaturzahnradanordnungen, und eine Vielzahl von Stäben aufweisen. Die Miniaturaktoren, z. B. Motoren, piezoelektrische Materialien, Formgedächtniselemente oder Spulen bzw. Solenoide, sind in einem Gitter orientiert bzw. ausgerichtet, wobei jeder der Motoren oder Spulen auf einem Teil der verarbeiteten elektrischen Signale anspricht bzw. antwortet. Vorrichtungen welche Formgedächtniselemente für eine taktile Anzeige verwenden, sind in dem US-Patent Nr. 5,244,288 beschrieben, wobei dieses Patent durch die Bezugnahme hier mit aufgenommen ist (siehe Sp. 5, Zeile 44 bis Sp. 6, Zeile 3 des '202 Patents).

[0083] Die Vorrichtung **100** der vorliegenden Erfindung besitzt eine Abbildeeinrichtung **102**, die mit der Videoanzeige **170** ausgerichtet ist. Die taktile Anzeigeeinrichtung **104** empfängt Information in der Form von Licht von der Abbildeeinrichtung **102** und sieht ein taktiles Bild gemäß der Information vor. In diesem Ausführungsbeispiel ist die Vorrichtung **100** als mit einer externen Stromversorgung **106**, wie z. B. einem elektrischen Auslass bzw. Steckdose, gekoppelt gezeigt (siehe Sp. 5, Zeilen 20 bis 27 des '202 Patents).

[0084] Gemäß der Erfindung wandeln die Abbildemittel Licht, welches von dem angezeigten visuellen Bild empfangen wird, in elektrische Signale um. Eine Anordnung von Photometer bzw. Beleuchtungsmessern von unterschiedlichen Typen, wie z. B. Photodioden, können verwendet werden, um die Abbildemittel zu bilden. Die taktilen Anzeigemittel wandeln die elektrischen Signale von den Photometern in „taktile Bilder“ um, und zwar entsprechend dem angezeigten visuellen Bild. Folglich können die taktilen Bilder durch den Tastsinn von

einer Person, wie z. B. einer visuell beeinträchtigten Person, wahrgenommen werden. Deshalb werden die taktilen Bilder von den visuell beeinträchtigten Personen gefühlt und ermöglichen es diesen mit Computer auf eine ähnliche Weise zu interagieren, wie eine sehende Person mit einer graphischen Anwenderschnittstelle interagieren würde. Während die taktilen Anzeigemittel vorzugsweise dieselben Längen- und Breitenabmessungen als das zu verarbeitende Bild besitzen, ist es für die taktilen Anzeigemittel möglich, auf eine kleinere oder größere Größe skaliert zu werden (siehe Sp. 5, Zeilen 28 bis 43 des '202 Patents).

[0085] Die Interaktion bzw. Wechselwirkung zwischen der taktilen Anzeige und der Touchscreenanzeige beruht auf der Berührungseingabe des Anwenders und benötigt nicht irgendwelche direkten elektronischen Befestigungen oder Kommunikationen mit der Computereinrichtung (siehe Sp. 5, Zeilen 53 bis 56 des '202 Patents).

[0086] Die taktilen Anzeigemittel können eine Vielzahl von individuell gesteuerten Miniaturaktoren, eine Vielzahl von Miniaturgetriebe- bzw. Miniaturzahnradanordnungen und eine Vielzahl von Stäben aufweisen. Die Miniaturaktoren, wie z. B. Motoren, piezoelektrische Materialien, Formgedächtniselemente oder Solenoide bzw. Spulen sind in einem Gitter orientiert, wobei jeder der Motoren oder Spulen auf einen Teil der verarbeiteten elektrischen Signale anspricht bzw. antwortet (siehe Sp. 5, Zeilen 61 bis 67 des '202 Patents).

[0087] Wie verstanden werden kann, kann die Erfindung mehrere taktile Anzeigemittel verwenden, und zwar einschließlich mechanischer Mittel, elektrochemischer Mittel, elektromagnetische Mittel und Strömungsmittel-druckmittel. Z. B. weisen geeignete mechanische Mittel Stäbe, Zahnstangen und Zahnräder bzw. Getriebe auf. Geeignete elektrochemische Mittel weisen die Verwendung eines polaren organischen Gels in Kombination mit Elektroden auf. Beispielhafte elektromagnetische Mittel weisen einen Elektromagneten auf, der einen Stift sich nach oben bewegen lässt. Strömungsmittel-druckmittel können entweder Luft oder ein hydraulisches Strömungsmittel aufweisen, die einen Stift nach oben bewegen. Diese Beispiele sind nicht dazu gedacht, die vorliegende Erfindung in irgendeiner Art und Weise zu beschränken. Irgendwelche taktilen Anzeigemittel wären akzeptabel (siehe Sp. 7, Zeilen 38 bis 49 des '202 Patents).

[0088] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die Höhe der Pixel in der taktilen Anzeige variabel im Verhältnis zu der Graustufenintensität von Licht, was auf die Abbildemittel von einem visuellen Anzeigeschirm einfällt. Der Ausdruck „Graustufenintensität“ bezieht sich auf die Größe bzw. Menge von Licht pro Einheitsfläche ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Farbe. Jedoch werden, wie bei den graustufigen Bildern auf Schwarz-Weiß-Fernsehern, Farben als unterschiedliche Schattierungen von Grau zusammen mit Schwarz und Weiß angezeigt (siehe Sp. 7, Zeile 64 bis Sp. 8, Zeile 4 des '202 Patents).

[0089] Da die Vorrichtung der Erfindung die Graustufenintensität von Bildern abfühlt, ist die Vorrichtung mit einer breiten Vielzahl von Anzeigen kompatibel, und zwar ob sie Licht emittieren oder lediglich Licht reflektieren. Diese Fähigkeit gestattet es der Vorrichtung universell mit Farb-, monochromen, und LCD-Anzeigen ohne Anpassung der Vorrichtung zu arbeiten. Ebenfalls, weil die Vorrichtung das von einer visuellen Anzeige einfallende Licht abfühlt, gibt es keine Notwendigkeit, dass die Vorrichtung in elektronischer Kommunikation mit der Einrichtung, welche die visuelle Anzeige erzeugt, steht (siehe Sp. 8, Zeilen 11 bis 19 des '202 Patents).

[0090] Wenn Licht abgefühlt wird, was anzeigt, dass ein Buchstabe in Fettschrift präsentiert wird (wie in den Fig. 3 bis Fig. 12 gezeigt), dann reagieren die Aktoren auf eine geeignete Art, um die Fettschriftbuchstaben von den Kleinbuchstaben zu unterscheiden, was einer blinden Person einen Hinweis auf die Bedeutung der Wörter durch das Fühlen der erhabenen Fettschriftbuchstaben gibt, was mehr Information über die Bedeutung des Wortes, was teilweise in Fettschrift ist, gibt.

[0091] In weiterer Einzelheit, in einem Ausführungsbeispiel, ist eine Vielzahl von individuell gesteuerten Miniaturmotoren, welche in einem Gitter orientiert bzw. ausgerichtet sind, vorgesehen, wobei jeder davon auf einen Teil der verarbeiteten elektrischen Signale anspricht bzw. antwortet. Eine Vielzahl von miniaturisierten Zahnstangen- und Zahnrad- bzw. Ritzel-Getriebearrangungen ist ebenfalls vorgesehen, wobei jede betriebsmäßig mit einem der Miniaturmotoren verbunden ist, so dass die Drehbewegung eines Zahnrads bzw. Ritzels, welches mit der Welle eines Miniaturmotors verbunden ist, in eine Linearbewegung einer Zahnstange umgewandelt wird. Eine Vielzahl von Stäben bildet die Oberfläche der taktilen Anzeige, wobei jeder davon mit einer der Zahnstangen verbunden ist, so dass, wenn sich die Zahnstangen linear bewegen, die Stäbe ebenfalls linear bewegen. Die relative Linearbewegung der einzelnen Stäbe bildet ein „taktilen Bild“. Die Motoren könnten durch Mikro- oder Nanomotoren gebildet werden, um taktile Bilder von sehr hoher Auflösung zu erzeugen (siehe Sp. 8, Zeilen 47 bis 60 des '202 Patents).

[0092] Die Erfindung kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

1. Ein Verfahren zur Behandlung von Texten, wenn Sie auf einer Anzeige wiedergegeben werden, bei dem
 - ein zu verarbeitender digitalisierter Text ausgewählt wird;
 - ein Softwareprogramm geladen wird, das wenigstens eine Regel für das Setzen von wenigstens einer Auszeichnung, die bei der Wiedergabe auf der Anzeige wahrnehmbar ist, aufweist, wobei eine derartige Auszeichnung in den digitalisierten Text inkorporiert wird; und
 - das Softwareprogramm ausgeführt wird, um den digitalisierten Text zu verarbeiten, um die wenigstens eine Auszeichnung in dem Text gemäß der Regel zu machen, wobei die Auszeichnung die Wahrnehmbarkeit des Texts verbessert.
2. Das Verfahren nach Aspekt 1, wobei das Softwareprogramm wirksam den Text als Wörter aufweisend erkennt, wobei ein Wort ein oder mehrere alphanumerische Zeichen aufweist.
3. Das Verfahren nach Aspekt 1 und/oder 2, wobei das Softwareprogramm wirksam Sätze erkennt, wobei ein Satz eines oder mehrere Wörter aufweist.
4. Das Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 3, wobei das Softwareprogramm wirksam Absätze oder Abschnitte erkennt, wobei ein Absatz oder ein Abschnitt einen oder mehrere Sätze aufweist.
5. Das Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 4, wobei die wenigstens eine Regel wenigstens eine frequenzbasierte Regel und wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp aufweist.
6. Das Verfahren nach Aspekt 5, wobei, gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel, Auszeichnungen mit einer vorbestimmten oder vom Anwender wählbaren Frequenz in dem Text gesetzt werden, wobei die Frequenz auf die Wörter oder Sätze angewandt wird, wobei die Auszeichnungen beginnend von dem ersten Wort eines Satzes oder dem ersten Satz eines Absatzes oder Abschnitts gesetzt werden, und wobei die Frequenz einer Periode entspricht, welche die Zahl von Wörtern oder Sätzen von einer Auszeichnung bis zu einer nachfolgenden Auszeichnung ist, wobei die Auszeichnung ausgeschlossen ist und die nachfolgende Auszeichnung eingeschlossen ist, um die Periode zu bestimmen, und zwar gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel.
7. Das Verfahren nach Aspekt 6, wobei, gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel, die Frequenz ferner auf eine vorbestimmte Weise oder auswählbar und/oder definierbar durch den Benutzer durch eines oder mehrere der Folgenden modifiziert wird:
 - gekuppelte Wörter, die zusammengesetzte Wörter sind, welche n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, werden als eine Zahl k von Wörtern gezählt, wobei k eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist, und zwar für den Zweck der Frequenz;
 - die Frequenz wird nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt wird die Frequenz erneut angewandt; und
 - die wenigstens eine frequenzbasierte Regel wird von der wenigstens einen Regel vom Auszeichnungstyp außer Kraft gesetzt.
8. Das Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 5 bis 7, wobei, gemäß der wenigstens einen Regel vom Auszeichnungstyp, Auszeichnungen in Worten gesetzt werden, wobei die Auszeichnung auf eine vorbestimmte Weise oder auswählbar und/oder definierbar durch den Benutzer gemäß einem oder mehreren der Folgenden gesetzt wird:
 - für bestimmte Wörter wird ein bestimmter vorbestimmter oder vom Benutzer wählbarer Teil, wie z. B. ein gerundeter oder trunkierter (Bruch-)Teil, des Anfangs oder des Endes des Worts ausgezeichnet gemacht wird;
 - für Wörter, welche $p_1, p_2 \dots$ bis p_n alphanumerische Zeichen aufweisen, wird die Auszeichnung für eine vorbestimmte oder vom Benutzer wählbare Zahl von jeweiligen $q_1, q_2 \dots$ bis q_n alphanumerische Zeichen am Anfang oder am Ende der Wörter gemacht, wobei q_i eine ganze Zahl zwischen 1 und p_i ist, und wobei n eine positive ganze Zahl größer als 1 ist, wobei i eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist;
 - für gekuppelte Wörter, welche zusammengesetzte Wörter, welche n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, werden als eine Zahl von k Wörtern gezählt, wobei k eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist, wobei falls die Zahl 1 ist, entweder jedes Wort oder nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird;
 - bestimmte Wörter oder Sätze werden immer ausgezeichnet gemacht;
 - bestimmte Wörter oder Sätze werden niemals ausgezeichnet gemacht;
 - für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wird das Hervorheben in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten;
 - für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ der Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, wird dieses mehrfache Hervorheben in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten; und
 - falls die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp durch die wenigstens eine frequenzbasierte Regel außer Kraft gesetzt wird.

9. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode ein Wort ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 3/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, die ersten zwei alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.
10. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode ein Wort ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, die ersten zwei alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.
11. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode zwei Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.
12. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode drei Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.
13. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode vier Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 2/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht

werden, wobei in gekuppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

14. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode fünf Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und

wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 3/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

15. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode sechs Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und

wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass 3/5 des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

16. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode sieben Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und

wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

17. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode ein Satz ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und

wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

18. Das Verfahren nach Aspekt 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode zwei Sätze ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden, wobei die Frequenz nur

innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und

wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

19. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Aspekte, wobei aktive Auszeichnungen unter Verwendung von einem oder mehreren der Folgenden gezeigt werden: halbfette Schriftart, fette Schriftart, extra-fette Schriftart, negative Schriftart, Schriftgröße, Schriftbreite, Schriftartstil, Großschreibung, Unterstreichen, Hervorheben.

20. Softwareprogramm zum Durchführen des Verfahrens nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 19, insbesondere, aufweisend die wenigstens eine Regel zum Setzen von wenigstens einer Auszeichnung in dem digitalisierten Text, die wahrnehmbar ist, wenn sie auf der Anzeige wiedergegeben wird,.

21. Computerprogramm zum Anweisen eines Computers, das Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 19 auszuführen.

22. Datenträger oder Computer oder Computersystem, welches die Software oder Computerprogramm gemäß den Aspekten 20 und/oder 21 gespeichert besitzt.

23. Ein unvergängliches computerlesbares Medium, dass mit Software kodiert ist, welche computerausführbare Instruktionen enthält, die wenn sie von einem Prozessor ausgeführt werden, den Prozessor veranlassen, das Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 19 durchzuführen.

24. Ein Verfahren zur Verwendung einer taktilen Anzeige zum Auszeichnung(en)-Setzen bei Wörtern gemäß dem Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 19.

25. Eine Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens gemäß einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 19, mit: einem Eingabemodul zum Empfangen von Daten, die einem digitalisierten Text entsprechen; einem Speichermodul für ein Verarbeitungsprogramm, das die wenigstens eine Regel zum Setzen von wenigstens einer Auszeichnung in einem digitalisierten Text enthält; einem Verarbeitungsmodul, welches die wenigstens eine Regel auf die Daten in dem Eingabemodul anwendet, um den digitalisierten Text mit der wenigstens einen Auszeichnung zu versehen und einem Anzeigemodul, um den digitalisierten Text mit der wenigstens einen Auszeichnung auf einer Anzeige zu zeigen, und einem Softwareprogramm gemäß Aspekt 20, welches in der Einrichtung implementiert ist.

26. Die Einrichtung nach Aspekt 25, die als ein Teil eines Mobiltelefons, eines Tablets, eines PCs oder einer digitalen Leseeinrichtung implementiert ist.

27. Die Einrichtung nach Aspekt 25 und/oder 26, die ein Eingabemodul zum Definieren und/oder Auswählen einer Regel für das Setzen von Auszeichnungen aufweist.

28. Die Einrichtung nach einem oder mehreren der Aspekte 25 bis 27, bei welcher der Benutzer, insbesondere der Autor oder der Leser eines Texts, eine Softwareregeln auswählen oder definieren kann, die der besonderen Bedeutung von Textpassagen entspricht und darauf ansprechend die Einrichtung den Text mit Auszeichnungen gemäß der Regel versieht, wobei die Auszeichnungen es im Wesentlichen einem Schnellleser erlauben, über weniger wichtige Teile des Texts zu fliegen oder diese zu überspringen.

29. Ein Verfahren zur Verwendung einer Computeranzeige zum Auszeichnung(en)-Setzen bei Wörtern gemäß dem Verfahren nach einem oder mehreren der Aspekte 1 bis 19.

[0093] Wie von Fachleuten geschätzt werden wird, kann die vorliegende Erfindung als ein System, eine Einrichtung bzw. Gerät oder als ein Verfahren ausgeführt werden. Außerdem zieht das System die Verwendung, den Verkauf und/oder die Verteilung von irgendwelchen Waren, Dienstleistungen oder Information, welche eine ähnliche Funktionalität zu der hier beschriebenen besitzen, in Betracht.

[0094] Der Anmeldungstext und die Figuren sollten auf eine veranschaulichende anstelle einer einschränkende Weise gesehen werden und alle hier beschriebenen Modifikationen sind beabsichtigt, innerhalb des Schutzzumfangs der beanspruchten Erfindung umfasst zu sein. Demzufolge sollte der Schutzzumfang der Erfindung durch die beigefügten Ansprüche (wie sie derzeit existieren oder später geändert oder hinzugefügt werden, und deren rechtliche Äquivalente) anstelle durch lediglich die oben beschriebenen Beispiele bestimmt werden. Schritte, die in irgendwelchen Verfahrens- oder Prozessansprüchen aufgeführt sind, können in irgendeiner Reihenfolge ausgeführt werden und sind nicht auf die spezifische Reihenfolge, die in irgendeinem Anspruch präsentiert wird, beschränkt, sollte es nicht ausdrücklich anders erwähnt sein. Ferner können die Elemente und/oder Komponenten, die in Vorrichtungsansprüchen aufgeführt sind, zusammengebaut werden oder

anderweitig funktionell konfiguriert werden, und zwar auf eine Vielzahl von Permutationen, um im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie die vorliegende Erfindung zu erzeugen. Folglich sollte die Erfindung nicht dahingehend interpretiert werden, als auf die spezifischen in den Ansprüchen formulierten Konfigurationen beschränkt zu sein. Nutzen, weitere Vorteile und Lösungen, die hier erwähnt sind, sollten nicht als kritisch, erforderlich oder wesentliche Merkmale oder Komponenten bzw. Bauteile von irgendeinem oder allen Ansprüchen ausgelegt werden.

[0095] Wie sie hier verwendet werden, sind die Ausdrücke „weist auf“, „aufweisend“ oder Variationen davon beabsichtigt, eine nicht-ausschließliche Auflistung von Elementen zu bezeichnen, so dass irgendeine Vorrichtung, Prozess, Verfahren, Gegenstand, oder Zusammensetzung der Erfindung, welche eine Liste von Elementen aufweist, die nicht nur die aufgeführten Elemente umfasst, sondern ebenfalls weitere Elemente, die in der vorliegenden Anmeldung beschrieben sind, aufweisen können. Es sei denn, es ist anderweitig explizit ausgeführt, beabsichtigt die Verwendung des Ausdrucks „bestehend“ oder „bestehend aus“ oder „bestehend im Wesentlichen aus“ nicht den Schutzbereich der Erfindung auf die danach genannten aufgezählten Elemente zu beschränken, es sei denn, es ist anders angezeigt. Weitere Kombinationen und/oder Modifikationen der oben beschriebenen Elemente, Materialien oder Strukturen, die in der Ausübung bzw. Praxis der vorliegenden Erfindung verwendet werden, können von dem Fachmann variiert oder angepasst werden, und zwar auf andere Designs ohne von den allgemeinen Prinzipien der Erfindung abzuweichen. Die oben genannten Patente und Artikel sind hier hinein durch die Bezugnahme hiermit mit aufgenommen, es sei denn es ist anders bemerkt, und zwar in dem Ausmaß, dass dieselben nicht mit dieser Offenbarung inkonsistent sind.

[0096] Weitere Charakteristiken und Arten der Ausführung der Erfindung sind in den beigefügten Ansprüchen beschrieben. Weiter sollte die Erfindung angesehen werden, als dass sie alle möglichen Kombinationen von jedem in dem vorliegenden Anmeldungstext, den beigefügten Ansprüchen und/oder Zeichnungsfiguren beschriebenen Merkmal, das als neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar angesehen werden kann, aufweist.

[0097] Urheberrecht kann von dem Anmelder bzw. den Anmeldern oder deren Rechtsnachfolger besessen werden und bezüglich ausdrücklichen Lizenzen an dritte Parteien der in einem oder mehreren Ansprüchen hier definierten Rechte wird keine implizierte Lizenz hier gewährt, um die Erfindung wie sie in den verbleibenden Ansprüchen definiert ist, zu nutzen. Ferner, gegenüber der Öffentlichkeit oder dritten Parteien wird keine ausdrückliche Lizenz oder implizierte Lizenz gewährt, um abgeleitete Werke auf der Grundlage dieses Patentanmeldungstexts bzw. Patentschrift herzustellen.

[0098] Mehrfache Variationen und Modifikationen sind in den hier beschriebenen Ausführungsbeispielen möglich. Obwohl bestimmte veranschaulichende Ausführungsbeispiele der Erfindung hier gezeigt und beschrieben wurden, wird ein weiterer Bereich von Änderungen, Modifikationen und Ersetzungen in der vorgehenden Offenbarung in Erwägung gezogen. Während die obige Beschreibung vielen spezifische Details enthält, sollten diese nicht als Beschränkungen auf den Schutzbereich der Erfindung ausgelegt werden, sondern erläutern vielmehr beispielhaft ein oder ein anderes bevorzugtes Ausführungsbeispiel davon. In manchen Fällen können einige Merkmale der vorliegenden Erfindung ohne eine entsprechende Verwendung der anderen Merkmale verwendet werden. Demzufolge ist es geeignet, dass die vorhergehende Beschreibung breit ausgelegt wird und als lediglich veranschaulichend zu sein verstanden wird, wobei der Geist und der Schutzbereich der Erfindung nur durch die Ansprüche beschränkt ist, welche schlussendlich in dieser Anmeldung erteilt werden.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 16001321 [0001]
- US 6820237 [0065]
- US 7702611 [0065]
- US 2002124026 [0065]
- US 6636202 [0079, 0080, 0082, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0091]
- US 5244288 [0082]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Susanne Göpferich: Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung – Translation. Forum für Fremdsprachen-Forschung 27, Narr, Tübingen 1995 [0058]

Patentansprüche

1. Ein Verfahren zur Behandlung von Texten, wenn Sie auf einer Anzeige wiedergegeben werden, bei dem
 - ein zu verarbeitender digitalisierter Text ausgewählt wird;
 - ein Softwareprogramm geladen wird, das wenigstens eine Regel für das Setzen von wenigstens einer Auszeichnung, die bei der Wiedergabe auf der Anzeige wahrnehmbar ist, aufweist, wobei eine derartige Auszeichnung in den digitalisierten Text inkorporiert wird; und
 - das Softwareprogramm ausgeführt wird, um den digitalisierten Text zu verarbeiten, um die wenigstens eine Auszeichnung in dem Text gemäß der Regel zu machen, wobei die Auszeichnung die Wahrnehmbarkeit des Texts verbessert.
2. Das Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Softwareprogramm wirksam den Text als Wörter aufweisend erkennt, wobei ein Wort ein oder mehrere alphanumerische Zeichen aufweist.
3. Das Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei das Softwareprogramm wirksam Sätze erkennt, wobei ein Satz eines oder mehrere Wörter aufweist.
4. Das Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Softwareprogramm wirksam Absätze oder Abschnitte erkennt, wobei ein Absatz oder ein Abschnitt einen oder mehrere Sätze aufweist.
5. Das Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, wobei die wenigstens eine Regel wenigstens eine frequenzbasierte Regel und wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp aufweist.
6. Das Verfahren nach Anspruch 5, wobei, gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel, Auszeichnungen mit einer vorbestimmten oder vom Anwender wählbaren Frequenz in dem Text gesetzt werden, wobei die Frequenz auf die Wörter oder Sätze angewandt wird, wobei die Auszeichnungen beginnend von dem ersten Wort eines Satzes oder dem ersten Satz eines Absatzes oder Abschnitts gesetzt werden, und wobei die Frequenz einer Periode entspricht, welche die Zahl von Wörtern oder Sätzen von einer Auszeichnung bis zu einer nachfolgenden Auszeichnung ist, wobei die Auszeichnung ausgeschlossen ist und die nachfolgende Auszeichnung eingeschlossen ist, um die Periode zu bestimmen, und zwar gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel.
7. Das Verfahren nach Anspruch 6, wobei, gemäß der wenigstens einen frequenzbasierten Regel, die Frequenz ferner auf eine vorbestimmte Weise oder auswählbar und/oder definierbar durch den Benutzer durch eines oder mehrere der Folgenden modifiziert wird:
 - gekuppelte Wörter, die zusammengesetzte Wörter sind, welche n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, werden als eine Zahl k von Wörtern gezählt, wobei k eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist, und zwar für den Zweck der Frequenz;
 - die Frequenz wird nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt wird die Frequenz erneut angewandt; und
 - die wenigstens eine frequenzbasierte Regel wird von der wenigstens einen Regel vom Auszeichnungstyp außer Kraft gesetzt.
8. Das Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 7, wobei, gemäß der wenigstens einen Regel vom Auszeichnungstyp, Auszeichnungen in Worten gesetzt werden, wobei die Auszeichnung auf eine vorbestimmte Weise oder auswählbar und/oder definierbar durch den Benutzer gemäß einem oder mehreren der Folgenden gesetzt wird:
 - für bestimmte Wörter wird ein bestimmter vorbestimmter oder vom Benutzer wählbarer Teil, wie z. B. ein gerundeter oder trunkierter (Bruch-)Teil, des Anfangs oder des Endes des Worts ausgezeichnet gemacht wird;
 - für Wörter, welche $p_1, p_2 \dots$ bis p_n alphanumerische Zeichen aufweisen, wird die Auszeichnung für eine vorbestimmte oder vom Benutzer wählbare Zahl von jeweiligen $q_1, q_2 \dots$ bis q_n alphanumerische Zeichen am Anfang oder am Ende der Wörter gemacht, wobei q_i eine ganze Zahl zwischen 1 und p_i ist, und wobei n eine positive ganze Zahl größer als 1 ist, wobei i eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist;
 - für gekuppelte Wörter, welche zusammengesetzte Wörter, welche n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, werden als eine Zahl von k Wörtern gezählt, wobei k eine ganze Zahl zwischen 1 und n ist, wobei falls die Zahl 1 ist, entweder jedes Wort oder nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird;
 - bestimmte Wörter oder Sätze werden immer ausgezeichnet gemacht;
 - bestimmte Wörter oder Sätze werden niemals ausgezeichnet gemacht;

- für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wird das Hervorheben in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten;
- für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ der Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, wird dieses mehrfache Hervorheben in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten; und
- falls die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp durch die wenigstens eine frequenzbasierte Regel außer Kraft gesetzt wird.

9. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode ein Wort ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $3/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, die ersten zwei alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

10. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode ein Wort ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $2/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, die ersten zwei alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

11. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode zwei Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $2/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

12. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode drei Wörter ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitts angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $2/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekuppelten Wörtern jedes Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

13. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode vier Wörter ist, wobei gekoppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $2/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekoppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

14. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode fünf Wörter ist, wobei gekoppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $3/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekoppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

15. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode sechs Wörter ist, wobei gekoppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als 1 Wort gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp ist, dass $3/5$ des Anfangs jedes Worts ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, in Wörtern mit vier alphanumerischen Zeichen, nur das erste alphanumerische Zeichen ausgezeichnet gemacht wird, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei in gekoppelten Wörtern nur das erste Wort ausgezeichnet gemacht wird, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

16. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode sieben Wörter ist, wobei gekoppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

17. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode ein Satz ist, wobei gekoppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu

drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

18. Das Verfahren nach Anspruch 8, wobei die wenigstens eine frequenzbasierte Regel ist, dass die Periode zwei Sätze ist, wobei gekuppelte Wörter zusammengesetzte Wörter sind, die n Wörter aufweisen, die jeweils durch ein jeweiliges Trennzeichen getrennt sind, als n Wörter gezählt werden, wobei die Frequenz nur innerhalb eines Satzes oder Absatzes oder Abschnitt angewandt wird und in einem neuen Satz oder Absatz oder Abschnitt die Frequenz erneut angewandt wird; und wobei die wenigstens eine Regel vom Auszeichnungstyp für Wörter mit mehr als drei alphanumerischen Zeichen ist, dass drei alphanumerische Zeichen am Anfang der Wörter ausgezeichnet gemacht werden, wohingegen in Wörtern mit bis zu drei alphanumerischen Zeichen, alle alphanumerischen Zeichen ausgezeichnet gemacht werden, und Zahlen nicht ausgezeichnet gemacht werden, wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile die Hervorhebung in der Form einer Auszeichnung der Wörter und/oder Wortteile beibehalten wird, und wobei für hervorgehobene Wörter und/oder Wortteile, wobei es mehr als einen Typ von Hervorhebung in einem Wort oder Wortteil gibt, diese mehrfache Hervorhebung in der Form von entsprechenden mehrfachen Auszeichnungen beibehalten wird.

19. Das Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, wobei aktive Auszeichnungen unter Verwendung von einem oder mehreren der Folgenden gezeigt werden: halbfette Schriftart, fette Schriftart, extra-fette Schriftart, negative Schriftart, Schriftgröße, Schriftbreite, Schriftartstil, Großschreibung, Unterstreichen, Hervorheben.

20. Softwareprogramm zum Durchführen des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19, insbesondere, aufweisend die wenigstens eine Regel zum Setzen von wenigstens einer Auszeichnung in dem digitalisierten Text, die wahrnehmbar ist, wenn sie auf der Anzeige wiedergegeben wird,.

21. Computerprogramm zum Anweisen eines Computers, das Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19 auszuführen.

22. Datenträger oder Computer oder Computersystem, welches die Software oder Computerprogramm gemäß den Ansprüchen 20 und/oder 21 gespeichert besitzt.

23. Ein unvergängliches computerlesbares Medium, dass mit Software kodiert ist, welche computerausführbare Instruktionen enthält, die wenn sie von einem Prozessor ausgeführt werden, den Prozessor veranlassen, das Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19 durchzuführen.

24. Ein Verfahren zur Verwendung einer taktilen Anzeige zum Auszeichnung(en)-Setzen bei Wörtern gemäß dem Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19.

25. Eine Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19, mit: einem Eingabemodul zum Empfangen von Daten, die einem digitalisierten Text entsprechen; einem Speichermodul für ein Verarbeitungsprogramm, das die wenigstens eine Regel zum Setzen von wenigstens einer Auszeichnung in einem digitalisierten Text enthält; einem Verarbeitungsmodul, welches die wenigstens eine Regel auf die Daten in dem Eingabemodul anwendet, um den digitalisierten Text mit der wenigstens einen Auszeichnung zu versehen und einem Anzeigemodul, um den digitalisierten Text mit der wenigstens einen Auszeichnung auf einer Anzeige zu zeigen, und einem Softwareprogramm gemäß Anspruch 20, welches in der Einrichtung implementiert ist.

26. Die Einrichtung nach Anspruch 25, die als ein Teil eines Mobiltelefons, eines Tablets, eines PCs oder einer digitalen Leseinrichtung implementiert ist.

27. Die Einrichtung nach Anspruch 25 und/oder 26, die ein Eingabemodul zum Definieren und/oder Auswählen einer Regel für das Setzen von Auszeichnungen aufweist.

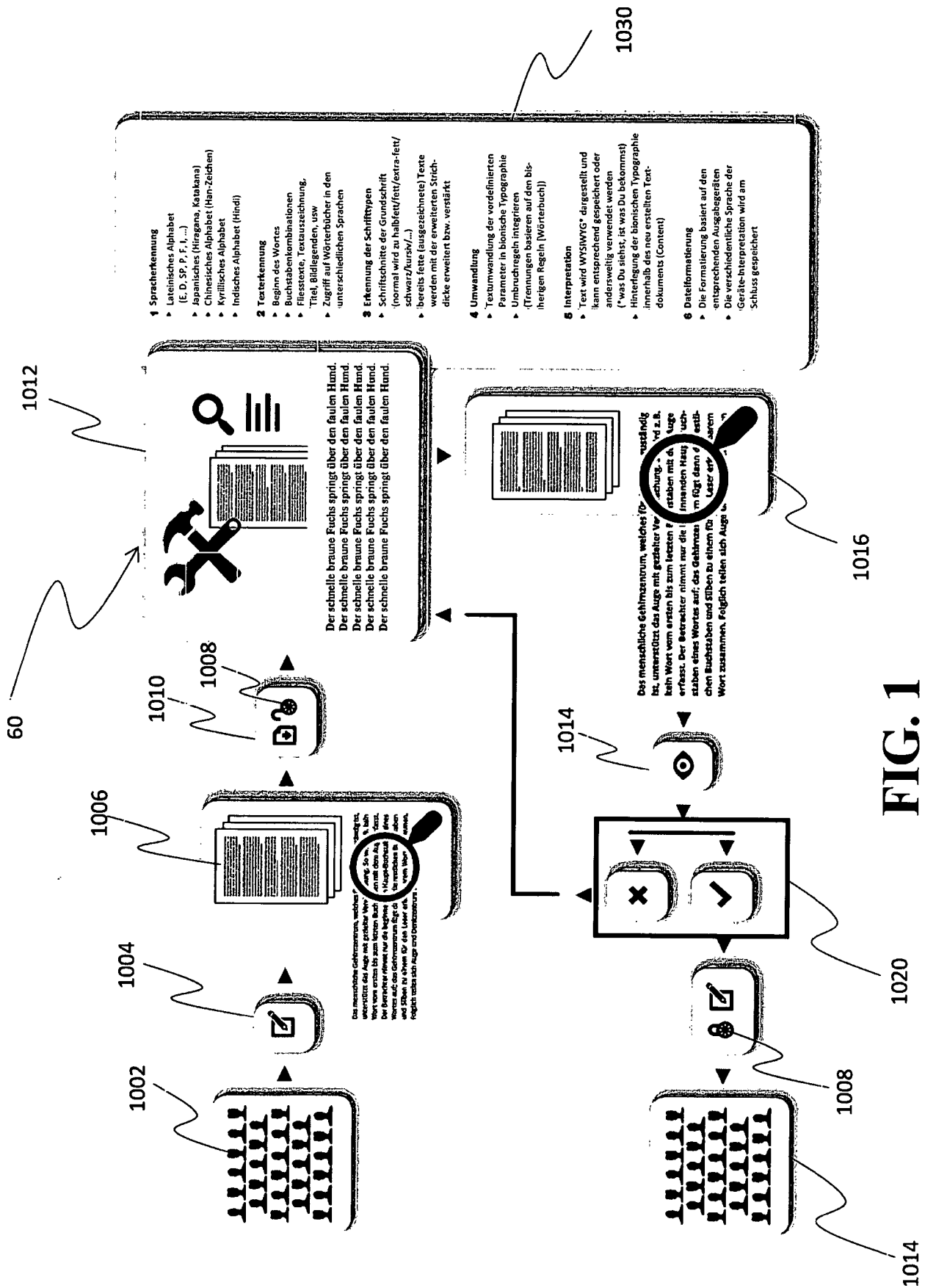
28. Die Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 25 bis 27, bei welcher der Benutzer, insbesondere der Autor oder der Leser eines Texts, eine Softwareregeln auswählen oder definieren kann, die der besonderen Bedeutung von Textpassagen entspricht und darauf ansprechend die Einrichtung den Text mit

Auszeichnungen gemäß der Regel versieht, wobei die Auszeichnungen es im Wesentlichen einem Schnellleser erlauben, über weniger wichtige Teile des Texts zu fliegen oder diese zu überspringen.

29. Ein Verfahren zur Verwendung einer Computeranzeige zum Auszeichnung(en)-Setzen bei Wörtern gemäß dem Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 19.

Es folgen 27 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen



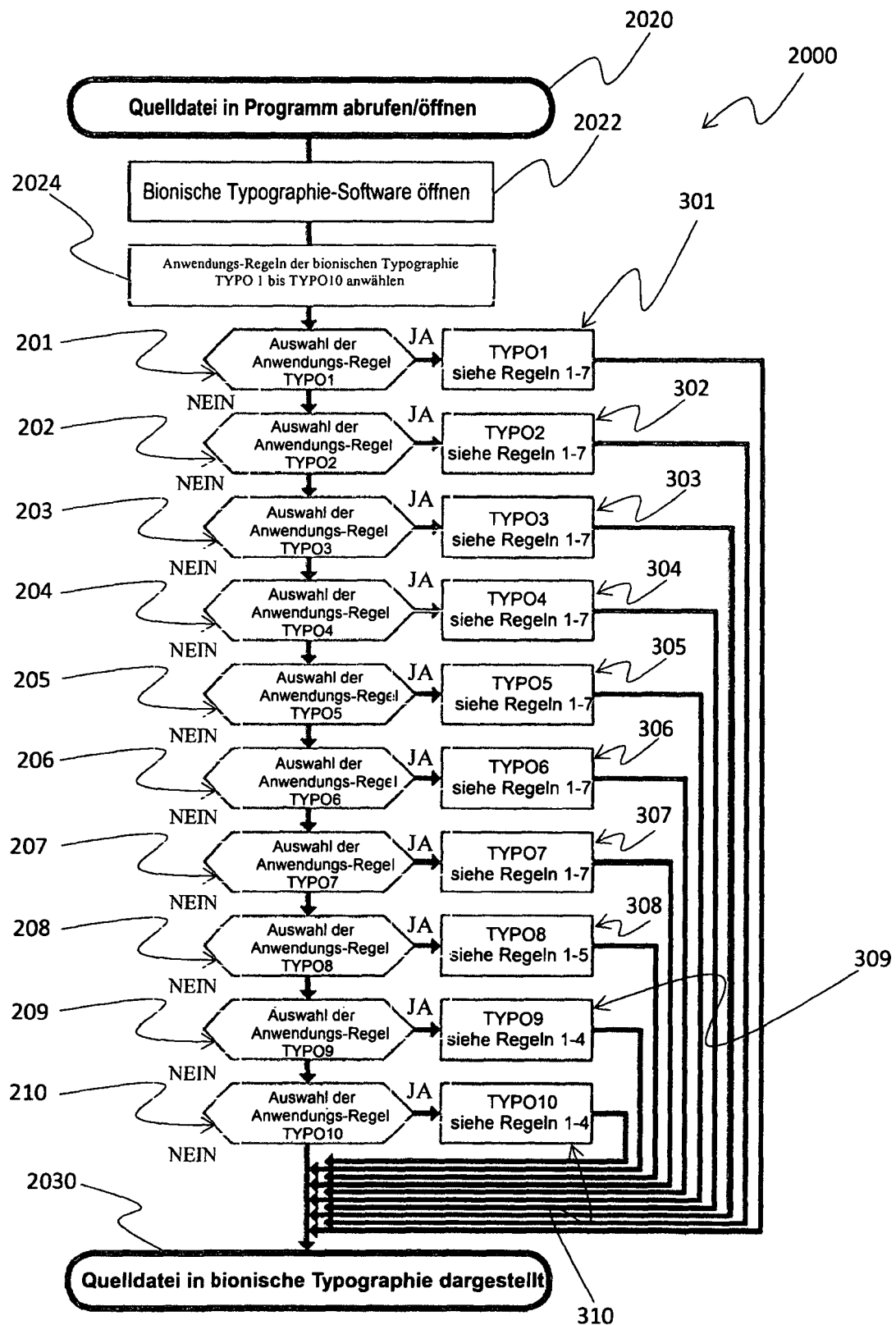
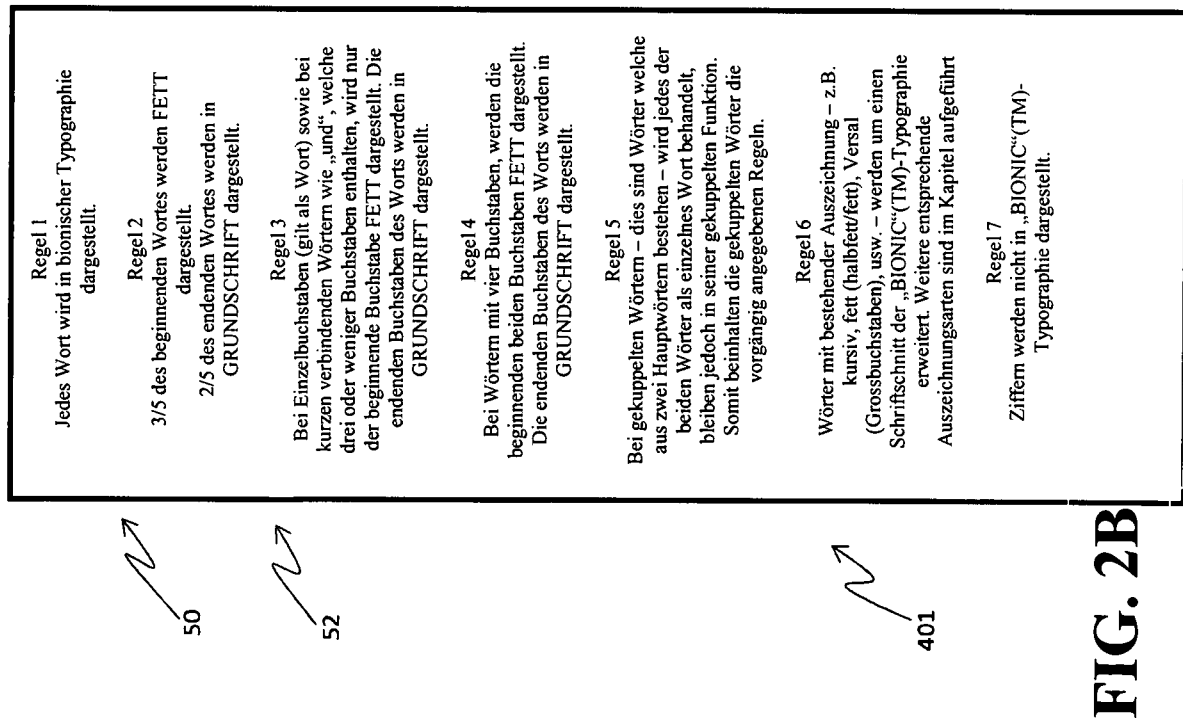
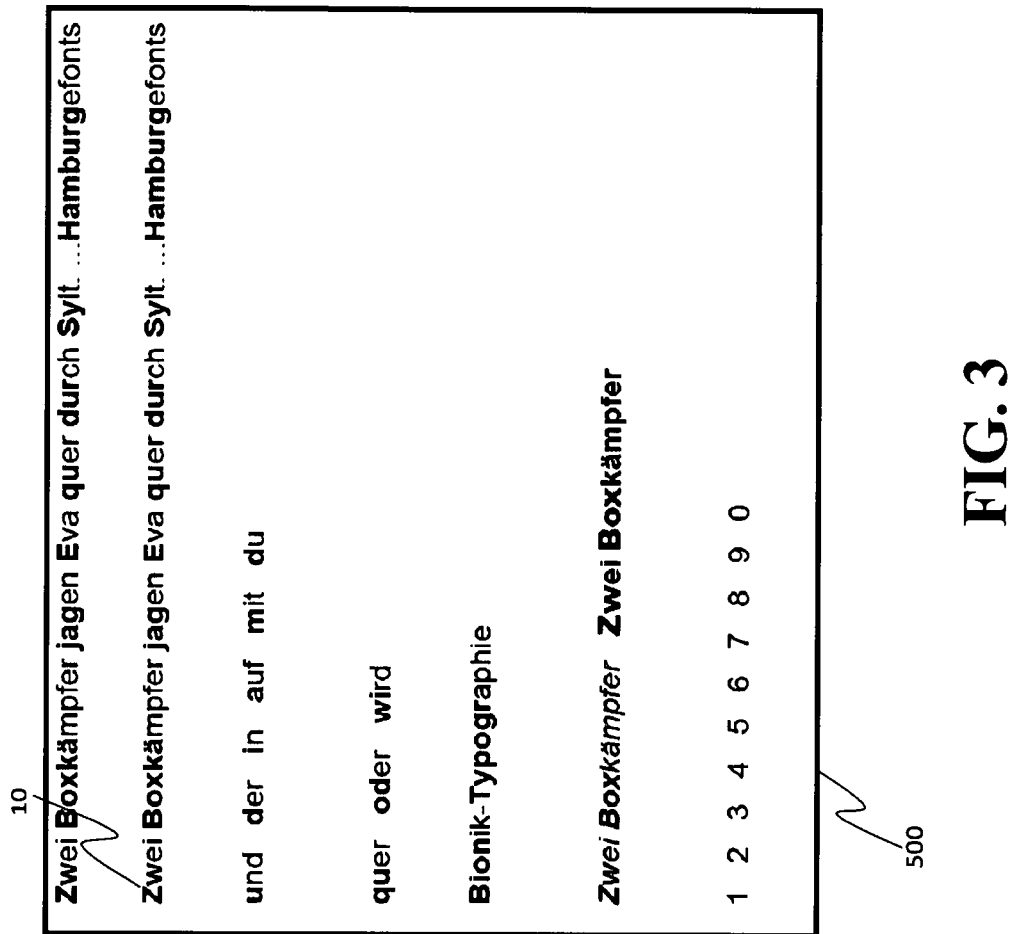


FIG. 2A



10

Jedes Wort wird in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.	Regel 1	Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
2/5 des beginnenden Wortes werden FETT dargestellt. 3/5 des endenden Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.	Regel 2	Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
Bei Einzelbuchstaben (gilt als Wort) sowie bei kurzen verbindenden Wörtern wie „und“, welche drei oder weniger Buchstaben enthalten, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.	Regel 3	und der in auf mit du
Bei Wörtern mit vier Buchstaben, werden die beginnenden beiden Buchstaben FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.	Regel 4	quer oder wird
Bei gekuppelten Wörtern – dies sind Wörter welche aus zwei Hauptwörtern bestehen – wird jedes der beiden Wörter als einzelnes Wort behandelt, bleiben jedoch in seiner gekuppelten Funktion. Somit beinhalten die gekuppelten Wörter die vorgängig angegebenen Regeln.	Regel 5	Bionik-Typographie
Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfert/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im Kapitel „Auszeichnungsarten“ aufgeführt.	Regel 6	Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.	Regel 7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

500a

402

FIG. 4

10

Regel 1

Jedes ZWEITE Wort wird in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt (ein Wort wird ausgelassen). Jeder Absatz und jeder Abschnitt beginnt mit „BIONIC“(TM)-Typographie.

Regel 2

2/5 des beginnenden Wortes werden FETT dargestellt.

3/5 des endenden Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 3

Bei Einzelbuchstaben (gilt als Wort) sowie bei kurzen verbindenden Wörtern wie „und“, welche drei oder weniger Buchstaben enthalten, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 4

Bei Wörtern mit vier Buchstaben, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 5

Bei gekuppelten Wörtern – dies sind Wörter welche aus zwei Hauptwörtern bestehen – wird REGEL 1 in TYPO3 NICHT angewendet, was zur Folge hat, dass beide Hauptwörter mit Auszeichnungen versehen werden.

Regel 6

Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfett/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im aufgeführt

Regel 7

Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... **Hambur**

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... **Hambur**

und der in auf mit du

quer oder wird

Bionik-Typographie

Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

500b

FIG. 5

10

Regel 1
Jedes DRITTE Wort wird in „BIONIC“(TM) Typographie dargestellt. (zwei Wörter werden ausgelassen). Jeder Absatz und jeder Abschnitt beginnt mit „BIONIC“(TM) Typographie.

Regel 2
2/5 des beginnenden Wortes werden FETT dargestellt.
3/5 des endenden Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 3
Bei Einzelbuchstaben (gilt als Wort) sowie bei kurzen verbindenden Wörtern wie „und“, welche drei oder weniger Buchstaben enthalten, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 4
Bei Wörtern mit vier Buchstaben, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 5
Bei gekuppelten Wörtern – dies sind Wörter welche aus zwei Hauptwörtern bestehen – wird REGEL 1 NICHT angewendet, was zur Folge hat, dass beide Hauptwörter mit Auszeichnungen versehen werden.

Regel 6
Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfett/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im Kapitel „Auszeichnungsarten“ aufgeführt.

Regel 7
Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... Hamburgefonts

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... Hamburgefonts

und der in auf mit du

quer oder wird

Bionik-Typographie

Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

404

500c

FIG. 6

10

Regel 1 Jedes VIERTE Wort wird in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt. (drei Wörter werden ausgelassen). Jeder Absatz und jeder Abschnitt	Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
Regel 2 2/5 des beginnenden Wortes werden FETT dargestellt. 3/5 des endenden Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.	Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
Regel 3 Bei Einzelbuchstaben (gilt als Wort) sowie bei kurzen verbindenden Wörtern wie „und“, welche drei oder weniger Buchstaben enthalten, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.	und der in auf mit du quer oder wird
Regel 4 Bei Wörtern mit vier Buchstaben, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt	Bionik-Typographie
Regel 5 Bei gekoppelten Wörtern – dies sind Wörter welche aus zwei Hauptwörtern bestehen – werden die beiden Hauptwörter als ein Wort angesehen.	Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
Regel 6 Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfett/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im Kapitel „Auszeichnungsarten“ aufgeführt.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Regel 7 Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.	500d

FIG. 7

10

Regel 1

Jedes FÜNFTTE Wort wird in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt. (vier Wörter werden ausgelassen). Jeder Absatz und jeder Abschnitt beginnt mit „BIONIC“(TM)-Typographie.

Regel 2

3/5 des beginnenden Wortes werden FETT dargestellt. 2/5 des endenden Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 3

Bei Einzelbuchstaben (gilt als Wort) sowie bei kurzen verbindenden Wörtern wie „und“, welche drei oder weniger Buchstaben enthalten, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 4

Bei Wörtern mit vier Buchstaben, werden die beginnenden beiden Buchstaben FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 5

Bei gekuppelten Wörtern – dies sind Wörter welche aus zwei Hauptwörtern bestehen – werden die beiden Hauptwörter als ein Wort angesehen.

Regel 6

Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfett/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im Kapitel „Auszeichnungsarten“ aufgeführt.

Regel 7

Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts

und der in auf mit du

quer oder wird

Blonik-Typographie

Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

500e

FIG. 8

406

10

Regel 1

Jedes SECHSTE Wort wird in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt. (fünf Wörter werden ausgelassen). Jeder Absatz und jeder Abschnitt beginnt mit „BIONIC“(TM)-Typographie.

Regel 2

2/5 des beginnenden Wortes werden FETT dargestellt. 3/5 des endenden Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 3

Bei Einzelbuchstaben (gilt als Wort) sowie bei kurzen verbindenden Wörtern wie „und“, welche drei oder weniger Buchstaben enthalten, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 4

Bei Wörtern mit vier Buchstaben, wird nur der beginnende Buchstabe FETT dargestellt. Die endenden Buchstaben des Wortes werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt

Regel 5

Bei gekuppelten Wörtern – dies sind Wörter welche aus zwei Hauptwörtern bestehen – werden die beiden Hauptwörter als ein Wort angesehen.

Regel 6

Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfett/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im Kapitel „Auszeichnungsarten“ aufgeführt.

Regel 7

Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... Hamburgefonts

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... Hamburgefonts

und der in auf mit du

quer oder wird

Bionik-Typographie

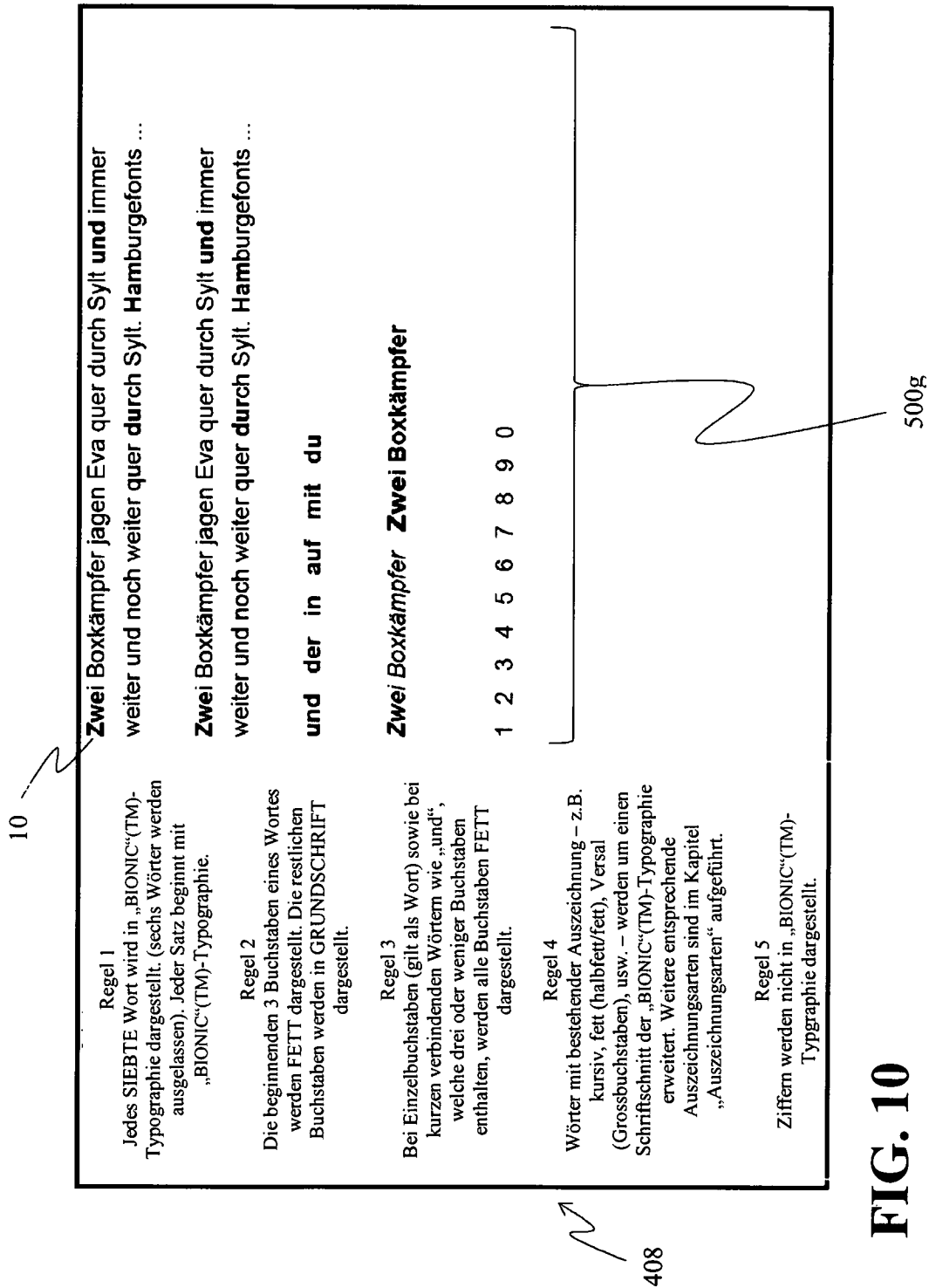
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

407

FIG. 9

500f



10

Regel 1

Jeder Satz – dies beinhaltet Titel, Legendenden und weitere Textgruppen – beginnt mit „BIONIC“(TM)-Typographie. Folglich wird das erste Wort, sowie Einzelbuchstaben eines Satzes mit „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.

Regel 2

Die beginnenden 3 Buchstaben eines Wortes (bei Satzbeginn) werden FETT dargestellt. Die restlichen Buchstaben werden in GRUNDSCHRIFT dargestellt.

Regel 3

Wörter mit bestehender Auszeichnung – z.B. kursiv, fett (halbfett/fett), Versal (Grossbuchstaben), usw. – werden um einen Schriftschnitt der „BIONIC“(TM)-Typographie erweitert. Weitere entsprechende Auszeichnungsarten sind im Kapitel „Auszeichnungsarten“ aufgeführt.

Regel 4

Ziffern werden nicht in „BIONIC“(TM)-Typographie dargestellt.

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.

Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.

Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FIG. 11

500h

409

10

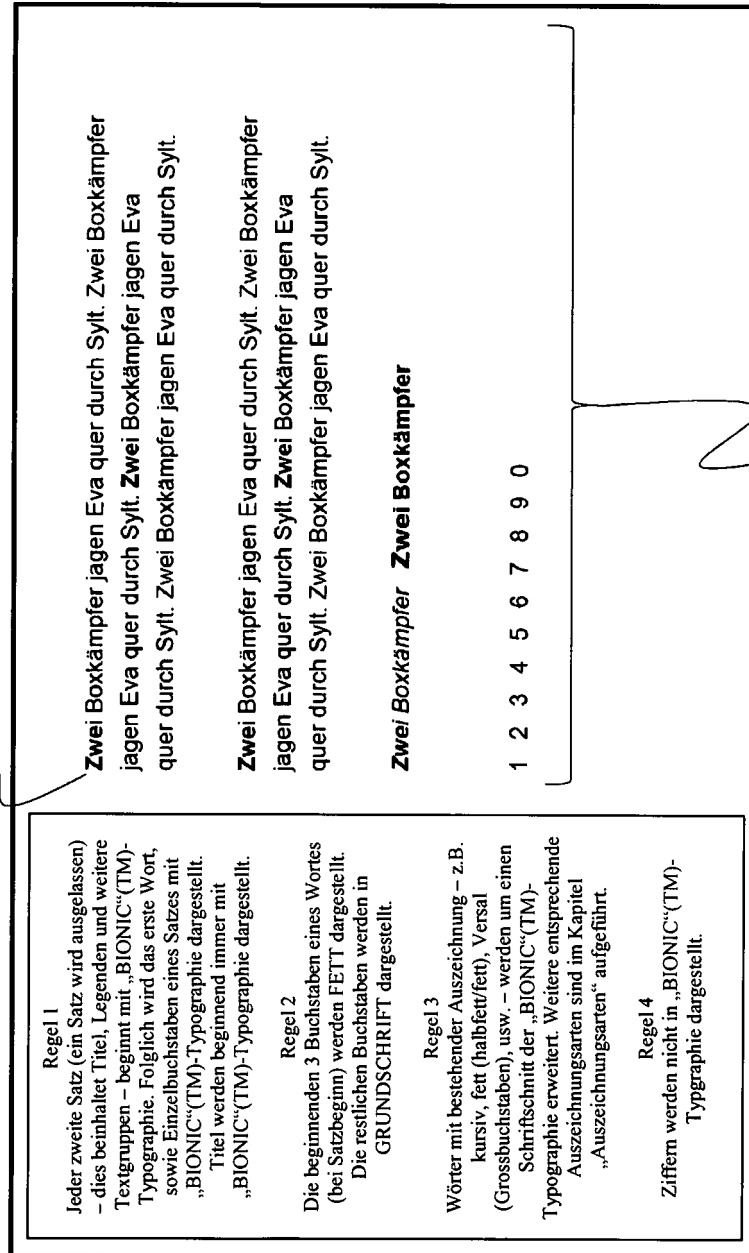


FIG. 12

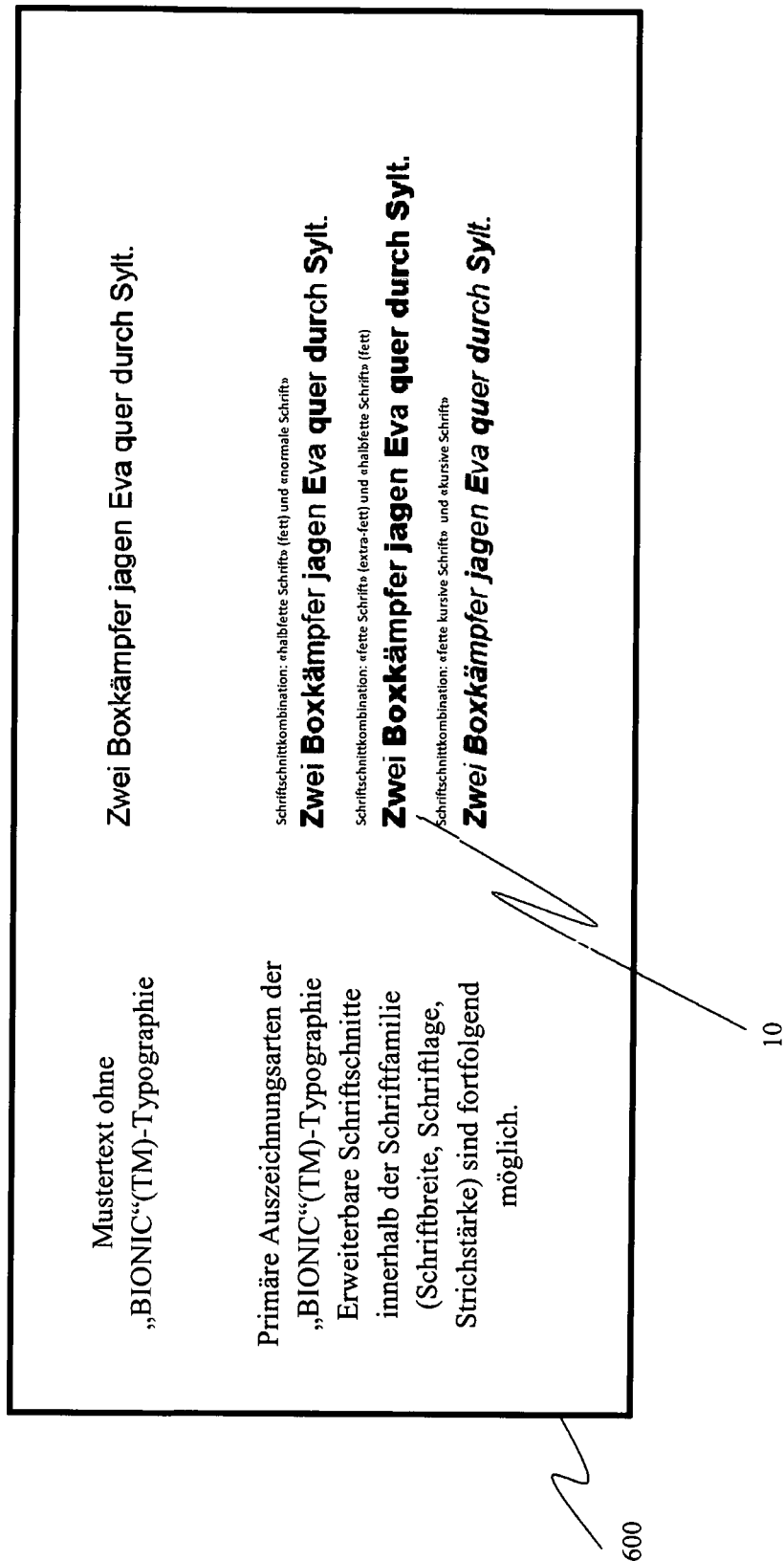


FIG. 13

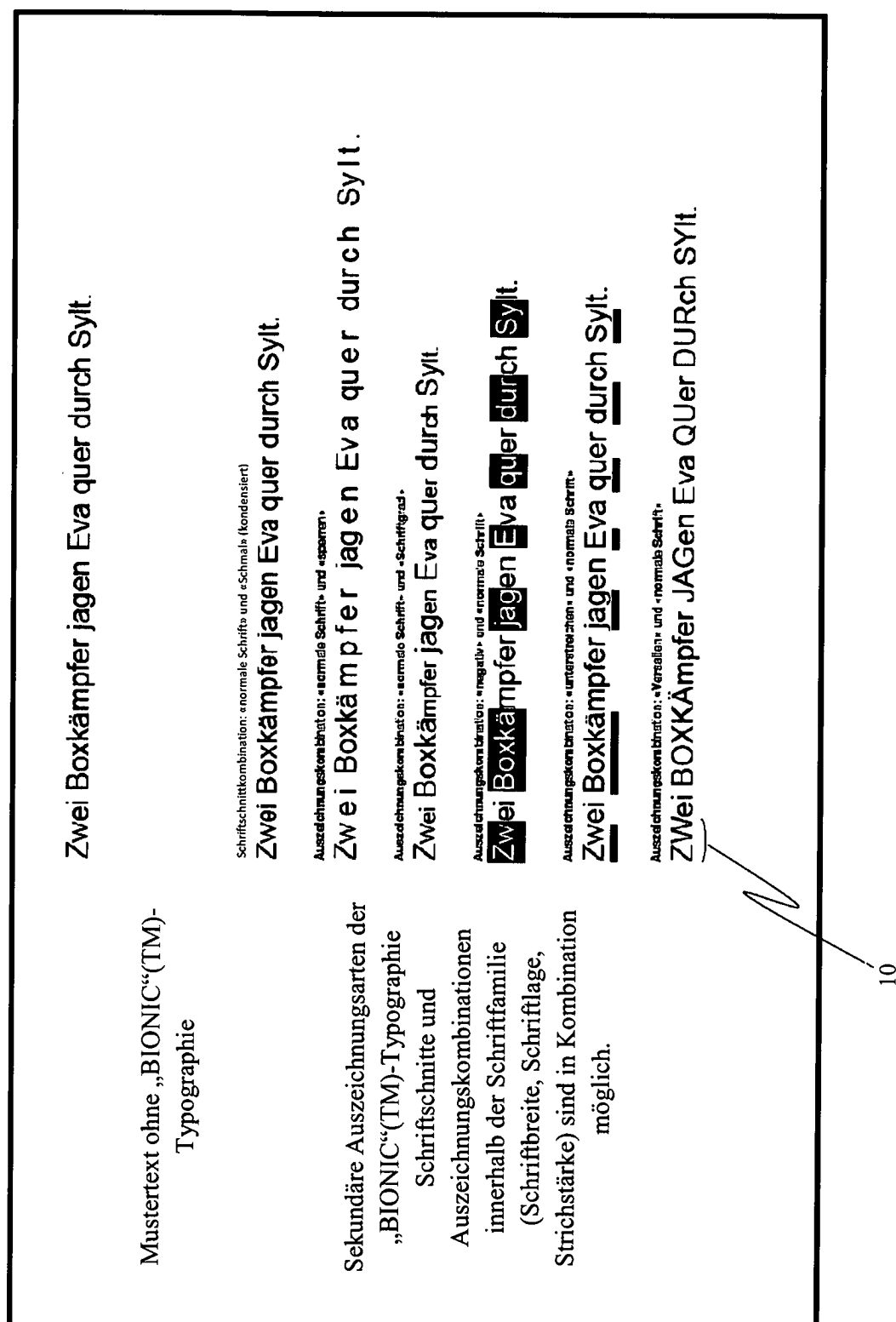


FIG. 14

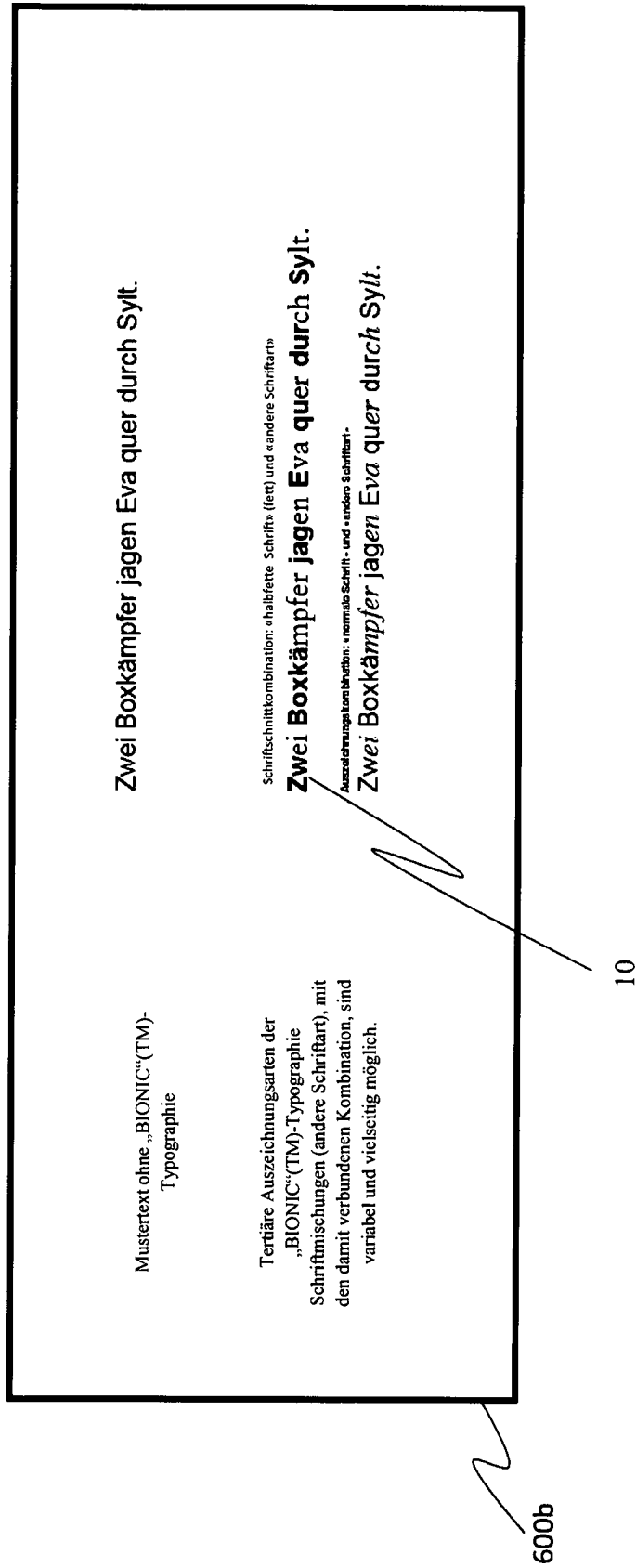


FIG. 15

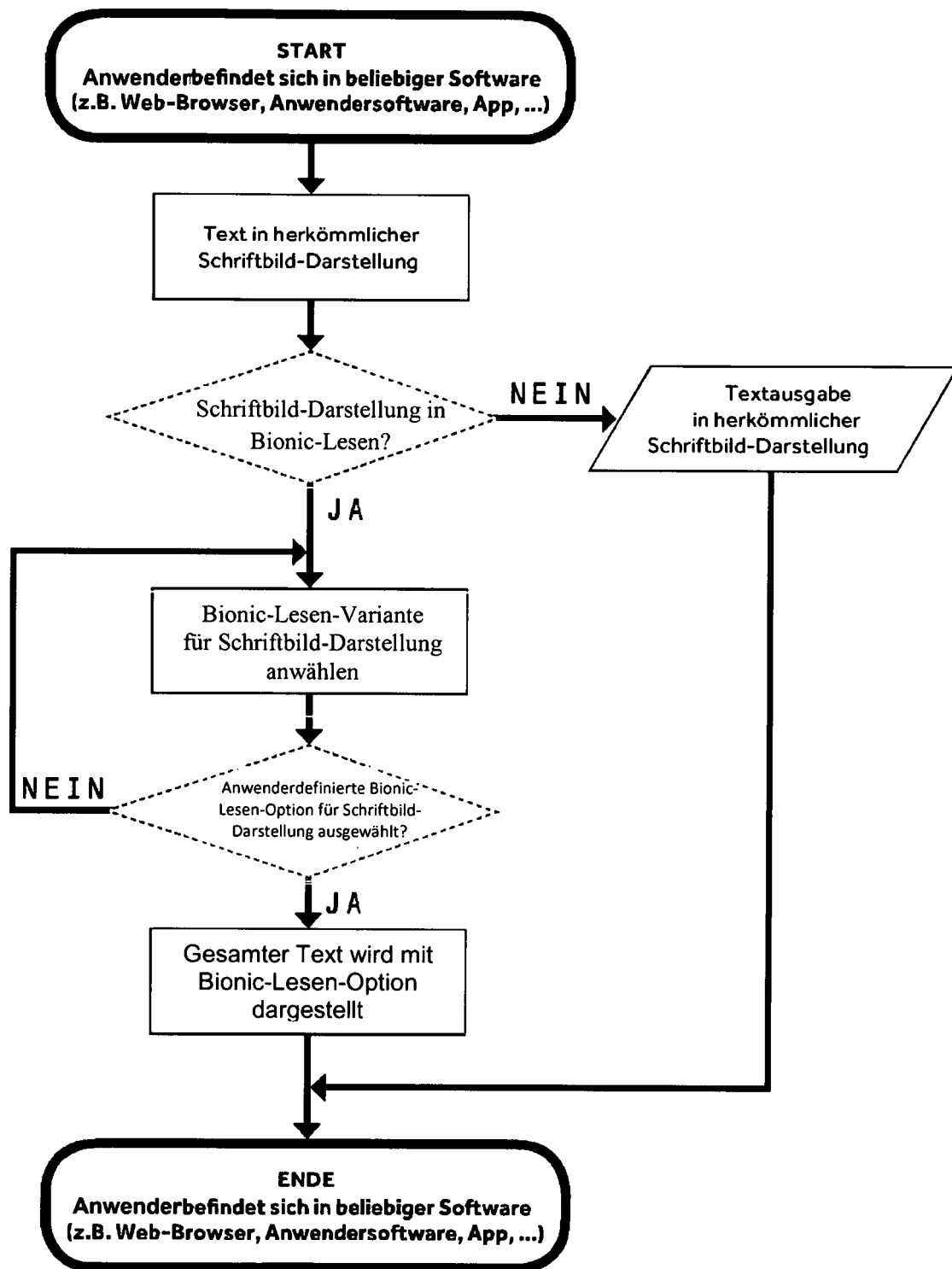


FIG. 16

Mengentext ohne der Lese-Methode «Weber»

Durch Training kann man seine Lesegeschwindigkeit verdoppeln. Nun ist das aber noch nichts Besonderes. Schnell lesen können schliesslich viele. Übungsmöglichkeiten gibt es dafür genug. Die Kunst besteht darin, gleichzeitig auch ein hervorragendes Textverständnis zu entwickeln und sich wesentliche Textpunkte zu merken – und zwar dauerhaft!

Neben der Frage «Wie schnell lesen Sie?» müssen auch immer die Fragen stehen: «Wie gut können Sie das Gelesene wiedergeben?» und «Wie gut haben Sie das Gelesene verstanden?». Gut ist, wenn Sie auch bei der Beantwortung letzterer Fragen eine hohe Punktzahl erzielen.

Insgesamt gibt es drei Typen ineffektiver Leser. Typ A liest zwar schnell, hat aber eine dürftige Texterinnerung. Typ B hat zwar eine gute Texterinnerung, liest aber nicht besonders schnell. Und dann gibt es noch Typ C, den unglücklichsten aller Leser, der sowohl langsam liest als auch nur mit Mühe und Not den Text wiedergeben kann. Letzterem fällt es meist schwer, sich zu konzentrieren. Die gute Nachricht: Durch gezieltes Training können sich alle drei Typen stark verbessern!

Was letztlich also zählt, ist nicht das eine oder andere, sondern das Verhältnis zwischen beidem – Geschwindigkeit und Erinnerung. Der goldene Messwert in unserem Training ist daher die sogenannte Effektivgeschwindigkeit: Sie drückt genau eben genanntes Verhältnis aus. Nach dem vollständigen ritter speed reading Training lesen Sie nicht nur doppelt so schnell wie bisher. Sie sind ausserdem in der Lage auch hochkomplexe Texte ausgezeichnet zu verstehen und wichtige Essenzen dauerhaft im Gedächtnis zu speichern.

Nun wird man bei solch einer Behauptung ja leicht skeptisch. Vielleicht fragen Sie sich auch schon: Wenn so etwas möglich ist, warum haben wir das dann nicht schon längst in der Schule gelernt? Naja, mit der Schule ist das eben so eine Sache. Wir haben es hier mit einem Lehrsystem zu tun, das in seiner Grundstruktur über 200 Jahre alt ist. Und es ändert sich nur schwerfällig und langsam, so wie ein Ozeandampfer

nur langsam die Fahrtrichtung ändern kann. Neue Erkenntnisse der Hirnwissenschaft und Lernforschung gelangen nur schleppend in das Schulsystem. Das Schnell-Lesen gehört noch nicht dazu.

Wie ist es also möglich, schneller zu lesen und dabei mehr zu verstehen und zu behalten? Neurowissenschaftler haben im letzten Jahrzehnt vielfach demonstriert, wie enorm veränderungsfähig unser Gehirn ist. Eric Kandel erhielt 2000 den Nobelpreis für den Nachweis, dass unser Gehirn lebenslang zu grundlegenden Veränderungen fähig bleibt. Kandel wies als erster nach, dass sich durch Training sowohl die Struktur und Form der Gehirnzellen als auch die Stärke und Zahl der synaptischen Verbindungen verändert.

FIG. 17A

Mengentext mit der Lese-Methode «Weber»

Anzahl Wörter: 404

Anzahl Schriftzeichen mit Leerzeichen: 2711

Schrift: Effra Regular

Schriftgröße/Zeilenabstand: 10/15 Punkt

durCH TraiNing kaNN Man sEiNe leSEGeschWIndiG-KEit verdoppELN. nun IST das ABer noCH NichtS Besonde-res. SCHnell LEsen KöNNen SCHlieSSLich VIEle. üBUNgs-mÖGLichKEiten GIBt es DAFür gENUg. dIE KUNst BESteht DARin, GLEichZEItig AUCh ein HErvoRRAGENdes texTVer-stÄNDnis ZU ENTWICKeln UND sich WEsentLiche TEXT-pUNKte zu MERken – UND zwar DAuerHAft!

neBEN Der fRAGE «WiE SCHnell LEseN Sie?» müS-Sen auCH ImMER Die fRAGEN stEHen: «WiE GUT KöNNen Sie Das geLEsene WIEderGEBen?» uND «Wie gUT Haben Sie das GElesENE verSTAnden?». GUT Ist, WENN Sie AUCh BEI der BEAntWORTung LETzteRER fRAGEN einE HOhe pUNKt-zahl ERZIElen.

insGESamt GIBt es DREi tYPen ineFFEktIVER lesER. Typ a LIest zwar schNELl, haT ABer eINE düRFTige tEXTerIN-NErUNG. Typ b haT zwar eINE gute TextERInnerUNG, liEST aberNicht BESonders schNELl. uND DAnngIBt es noCH typ C, DEN unGLÜcklichsteN AlLer LEser, DER Sowohl Lang-SAM lieST Als AUCh nur MIT müHE UND noT DEN teXT WIEderGEBen KANn. IETZterEM FÄllt ES meiST SchwER, Sich ZU KonzENTRIeren. die GUTE naCHRichT: DURch GEZielTES traInIng KöNNen sich alle DREi tYPen stARK verBESSerN!

was LETztlich also ZÄhlt, IST nicht Das eINE oder ANdere, SONdern Das verHÄltnis zwischen beIDem – gE-SchwiNDigKEit Und eRINnerUNG. der GOLDene MEsswert in unSErem TraiNing Ist DAHER die SOgenANnte eFFEktiv-GEschWIndigKEit: sie DRückt GENau EBEN geNANnteS ver-HÄltnis aUS. Nach DEM vollSTÄndigen rITTer sPEED rea-DING traInIng LEsen sie Nicht NUR dopPElt so SCHnell Wie bISHer. sie Sind AUSSerDEM in der Lage AUCh hoCHKom-plexe teXTE ausGEZeichNen zu verSteHEN und WIChtige EssenZEn DAuerhaft IM gedÄCHtnis ZU spelCHern.

nun WIRD maN BEI soLCH einER BehaUPTung JA Leicht SkeptISch. VIELleicht fRAGEN sie sich AUCh SchoN: WENN so ETwas MÖGLich Ist, waRUM haben Wir das Dann

Nicht sCHON lÄNGSt in DER schULE geLERNt? naJA, Mit DER SchULE Ist das Eben SO Eine SaChe. WiR Haben ES hier Mit einEM lehrSYstem ZU tun, DAS in sEINer gRUNdstRUKtur ÜBER 200 JAhre ALT Ist. UND es ÄNDert sich nur SCHwer-FÄllig UND lanGSAm, so WIE ein OZEandAMPfer NUR lanG-SAm die fAhrtRIChtung ÄndeRN KANn. NEUE erKENntnis-Se der HirnWiSSensCHAft uND LernfORschUNG geIANGen nUR SCHIEPPend IN Das schULsYstem. das SCHnell-LeseN GEhÖrt NOch nICht daZU.

wie IST es aLSO möGLich, schNEller ZU lesEN Und dABEI mehr ZU verSTehen Und zu BEHalten? NeurOWis-seNSchaftLER haben im IETZten JAhrzeHnt vielFACH dE-MONstRIert, wie Enorm verÄnderungSFÄhig unSer GEHirN Ist. Eric KANdel ERHielT 2000 den NobelpREis fÜR Den nACHweis, DAss unSer GEHirN leBENslANG ZU grUND-legENDen verÄnderUNgen FÄhig bLEibt. kANdel wIES als ERster NACH, dass Sich DURch traInIng Sowohl Die stRUKtur UND form DER GEHirnzellen Als AUCh die StÄrKE Und zAHL der SYNaptISchen verbinDungen verÄndERT.

FIG. 17B

Mengentext ohne die Lese-Methode «Bionic-Lesen»

Das ritter speed reading Training baut direkt auf diesen Erkenntnissen auf. Durch das Training wird die Nervenkommunikation im Gehirn beschleunigt. Die Neuronen (Gehirnzellen) leiten Signale schneller und stärker weiter. Die Denkgeschwindigkeit wird erhöht, die Konzentration verstärkt. Dieser spezifische Trainingseffekt wurde unter anderem auch vom renommierten Hirnforscher Michael Merzenich nachgewiesen.

Somit ist beantwortet, wie eine Erhöhung der Lesegeschwindigkeit erklärt werden kann. Wie kommt es nun auch zu einer gleichzeitigen Erhöhung von Textverständnis und Erinnerung? Dafür gibt es drei Gründe: Erstens führt die beschleunigte Zellkommunikation zu stabileren synaptischen Verknüpfungen. Das allein bewirkt bereits eine verbesserte Erinnerung. Zweitens tendieren beschleunigte Neuronen dazu, sich mit einer vermehrten Zahl anderer Gehirnzellen zu verbinden. Auch das fördert die Erinnerung und verbessert die Informationsverarbeitung und somit das Textverständnis. Drittens führt eine beschleunigte Informationsverarbeitung zu einer erweiterten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Dies wurde vom Kognitionswissenschaftler Stanislas Dehaene eindrucksvoll dargelegt. Die Erweiterung des Arbeitsgedächtnisses wiederum führt zu einer Erhöhung der fluiden Intelligenz (Teilbereich des IQs), was Ende 2007 von der Universität Bern experimentell belegt wurde.

Darüber hinaus lernen Teilnehmer unseres Trainingsprogramms, synästhetische Visualisierungen und optimale Wiederholungsfrequenzen so einzusetzen, dass sie wesentliche Textpunkte zuverlässig im Langzeitgedächtnis abspeichern. Studenten erfahren durch das Training insbesondere vier Vorteile: Kürzere Studienzeiten, bessere Zensuren, erleichtertes Lernen und eine erhöhte Verwertbarkeit des Wissens nach dem Studium. Für Berufstätige ergeben sich ebenfalls vier entscheidende Vorteile: Mehr Zeit, eine gesteigerte Lernfähigkeit, Entlastung im Angesicht der Informationsflut

und grösserer Erfolg aufgrund vermehrten Wissens, welches besser verarbeitet und zweckmässiger eingesetzt werden kann.

Vergleichsweise gering ist dagegen die Trainingszeit, die zum Erlernen des Schnell-Lesens nötig ist. Ein karrierebewusster Mensch kann es sich wohl kaum mehr leisten, auf das Erlernen dieser Fähigkeit zu verzichten – ein Erfolgstooll mit unermesslichen Vorteilen. Aus diesem Grund werden die ritter speed Seminare unter anderem auch an der Harvard Business School in den USA, am internationalen Max-Planck-Institut, an verschiedenen deutschen Universitäten, sowie in zahlreichen Unternehmen wie Daimler, Siemens, ProSiebenSat1, Ericsson, Kraft Foods und vielen mehr geschult.

Wie können auch Sie diese Fähigkeit erwerben? Machen Sie sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Möglichkeiten kundig: Besuchen Sie eines unserer Seminare, bestellen Sie sich das Audio-Seminar oder buchen Sie uns für Ihr Unternehmen. Gerne können Sie sich vorab auch den kostenfreien Basis-Kurs auf einer Audio-CD sowie den kostenfreien Online-Kurs bestellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erlernen des Schnell-Lesens.

FIG. 18A

Mengentext mit der Lese-Methode «Bionic-Lesen»

Anzahl Wörter: 380

Anzahl Schriftzeichen mit Leerzeichen: 3088

Schrift: Effra Regular

Schriftgrösse/Zeilenabstand: 10/15 Punkt

Das ritter speed reading Training baut direkt auf diesen Erkenntnissen auf. Durch das Training wird die Nervenkommunikation im Gehirn beschleunigt. Die Neuronen (Gehirnzellen) leiten Signale schneller und stärker weiter. Die Denkgeschwindigkeit wird erhöht, die Konzentration verstärkt. Dieser spezifische Trainingseffekt wurde unter anderem auch vom renommierten Hirnforscher Michael Merzenich nachgewiesen.

Somit ist beantwortet, wie eine Erhöhung der Lesegeschwindigkeit erklärt werden kann. Wie kommt es nun auch zu einer gleichzeitigen Erhöhung von Textverständnis und Erinnerung? Dafür gibt es drei Gründe: Erstens führt die beschleunigte Zellkommunikation zu stabileren synaptischen Verknüpfungen. Das allein bewirkt bereits eine verbesserte Erinnerung. Zweitens tendieren beschleunigte Neuronen dazu, sich mit einer vermehrten Zahl anderer Gehirnzellen zu verbinden. Auch das fördert die Erinnerung und verbessert die Informationsverarbeitung und somit das Textverständnis. Drittens führt eine beschleunigte Informationsverarbeitung zu einer erweiterten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Dies wurde vom Kognitionswissenschaftler Stanislas Dehaene eindrucksvoll dargelegt. Die Erweiterung des Arbeitsgedächtnisses wiederum führt zu einer Erhöhung der fluiden Intelligenz (Teilbereich des IQs), was Ende 2007 von der Universität Bern experimentell belegt wurde.

Darüber hinaus lernen Teilnehmer unseres Trainingsprogramms, synästhetische Visualisierungen und optimale Wiederholungsfrequenzen so einzusetzen, dass sie wesentliche Textpunkte zuverlässig im Langzeitgedächtnis abspeichern. Studenten erfahren durch das Training insbesondere vier Vorteile: Kürzere Studienzeiten, bessere Zensuren, erleichtertes Lernen und eine erhöhte Verwertbarkeit des Wissens nach dem Studium. Für Berufstätige ergeben sich ebenfalls vier entscheidende Vorteile: Mehr Zeit,

eine gesteigerte Lernfähigkeit, Entlastung im Angesicht der Informationsflut und grösserer Erfolg aufgrund vermehrten Wissens, welches besser verarbeitet und zweckmässiger eingesetzt werden kann.

Vergleichsweise gering ist dagegen die Trainingszeit, die zum Erlernen des Schnell-Lesens nötig ist. Ein karrierebewusster Mensch kann es sich wohl kaum mehr leisten, auf das Erlernen dieser Fähigkeit zu verzichten – ein Erfolgstoos mit unermesslichen Vorteilen. Aus diesem Grund werden die ritter speed Seminare unter anderem auch an der Harvard Business School in den USA, am internationalen Max-Planck-Institut, an verschiedenen deutschen Universitäten, sowie in zahlreichen Unternehmen wie Daimler, Siemens, ProSiebenSat1, Ericsson, Kraft Foods und vielen mehr geschult.

Wie können auch Sie diese Fähigkeit erwerben? Machen Sie sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Möglichkeiten kundig: Besuchen Sie eines unserer Seminare, bestellen Sie sich das Audio-Seminar oder buchen Sie uns für Ihr Unternehmen. Gerne können Sie sich vorab auch den kostenfreien Basis-Kurs auf einer Audio-CD sowie den kostenfreien Online-Kurs bestellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erlernen des Schnell-Lesens.

FIG. 18B

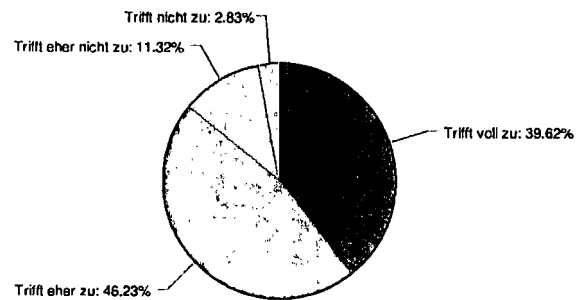


FIG. 19A

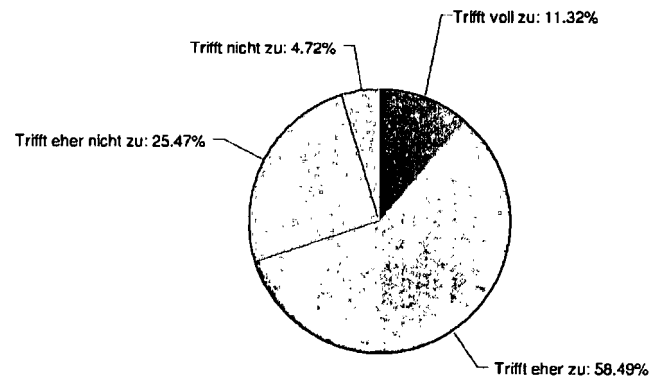


FIG. 19B

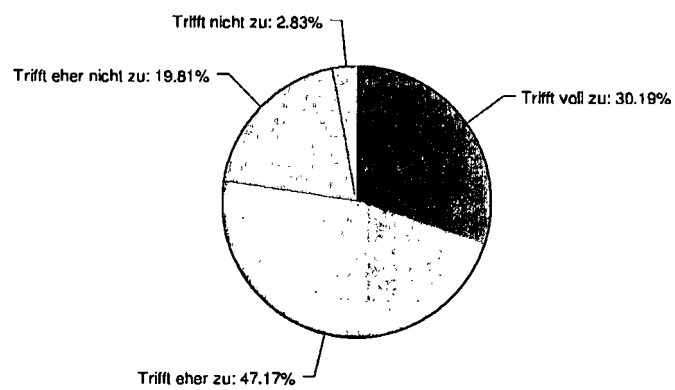


FIG. 19C

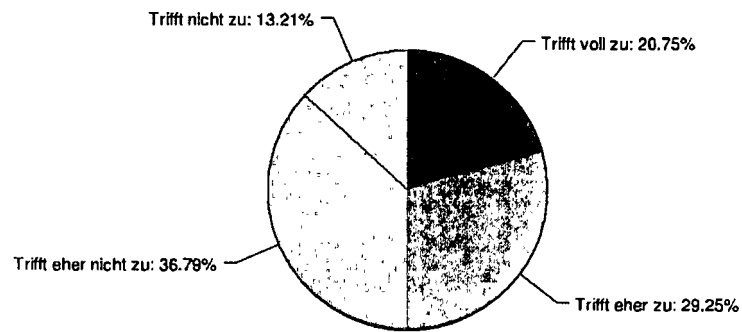


FIG. 19D

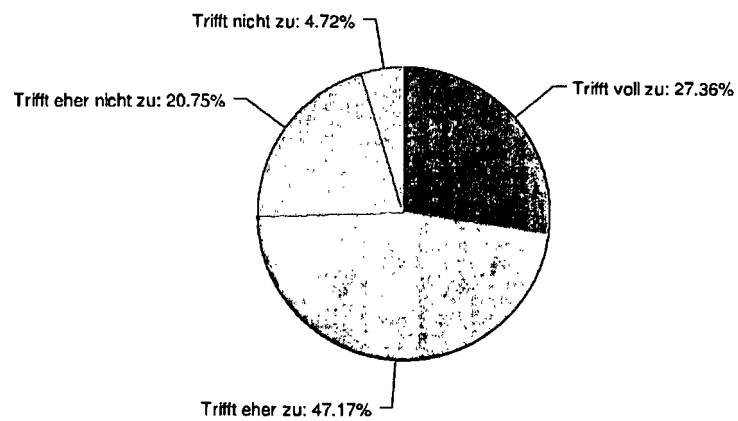


FIG. 19E

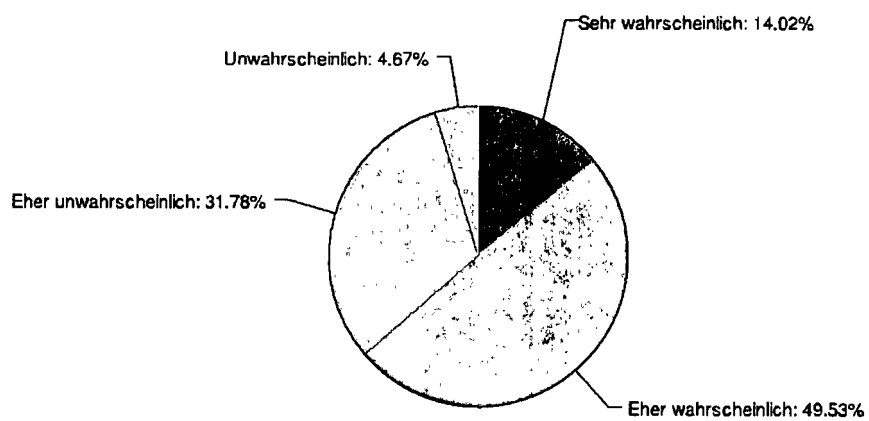


FIG. 19F

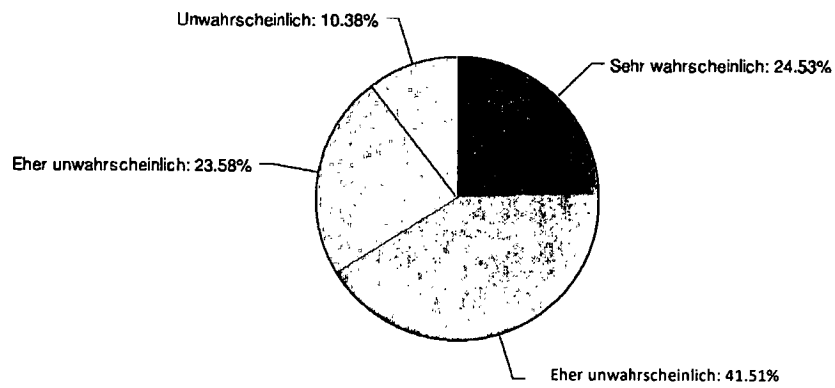


FIG. 19G

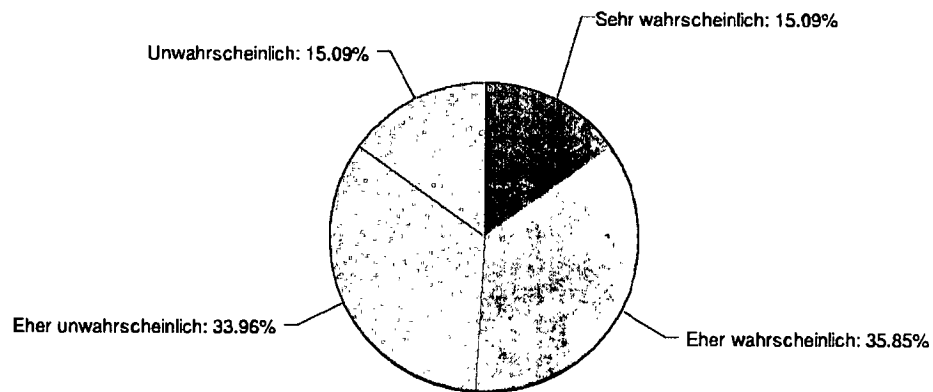


FIG. 19H

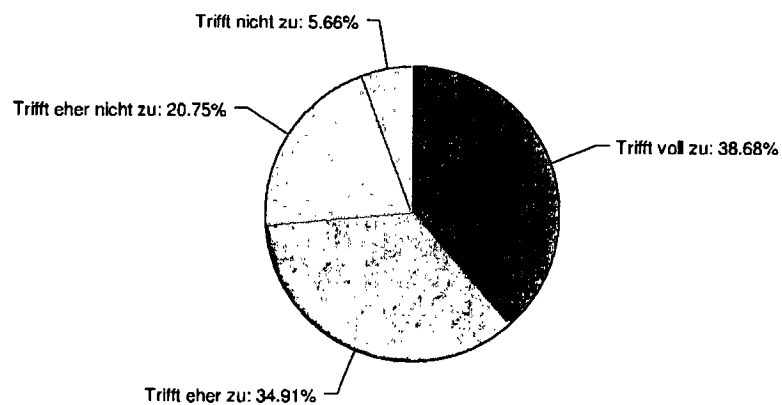


FIG. 19I

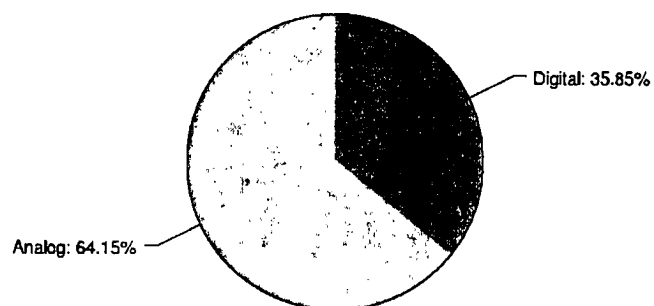


FIG. 19J

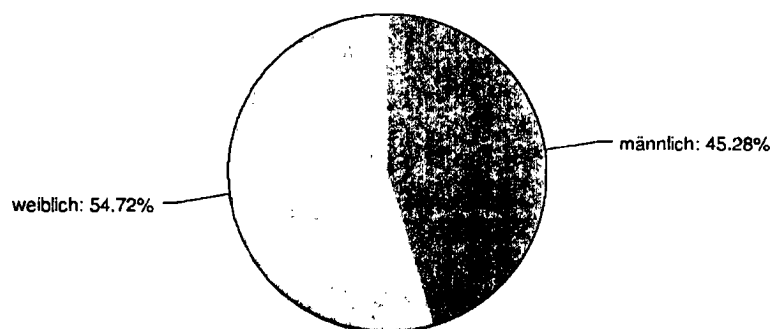


FIG. 19K

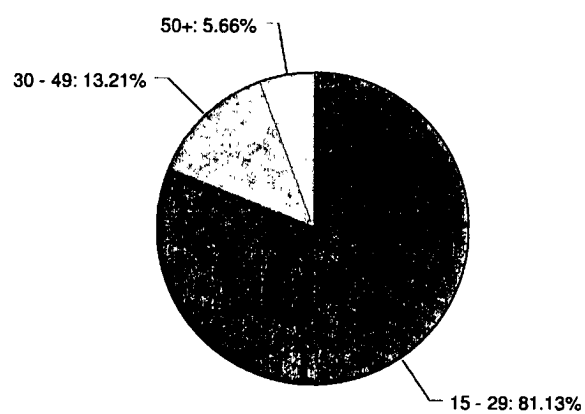


FIG. 19L

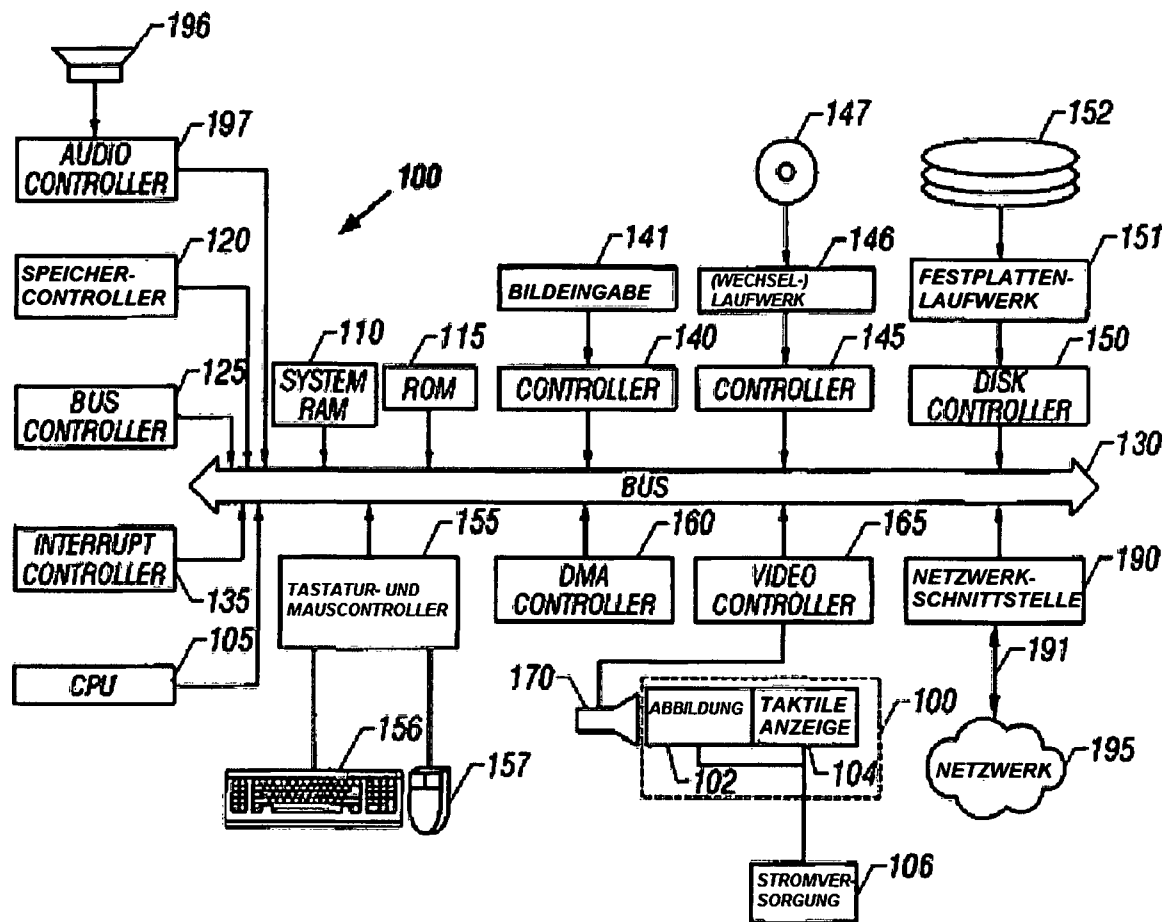


FIG. 20

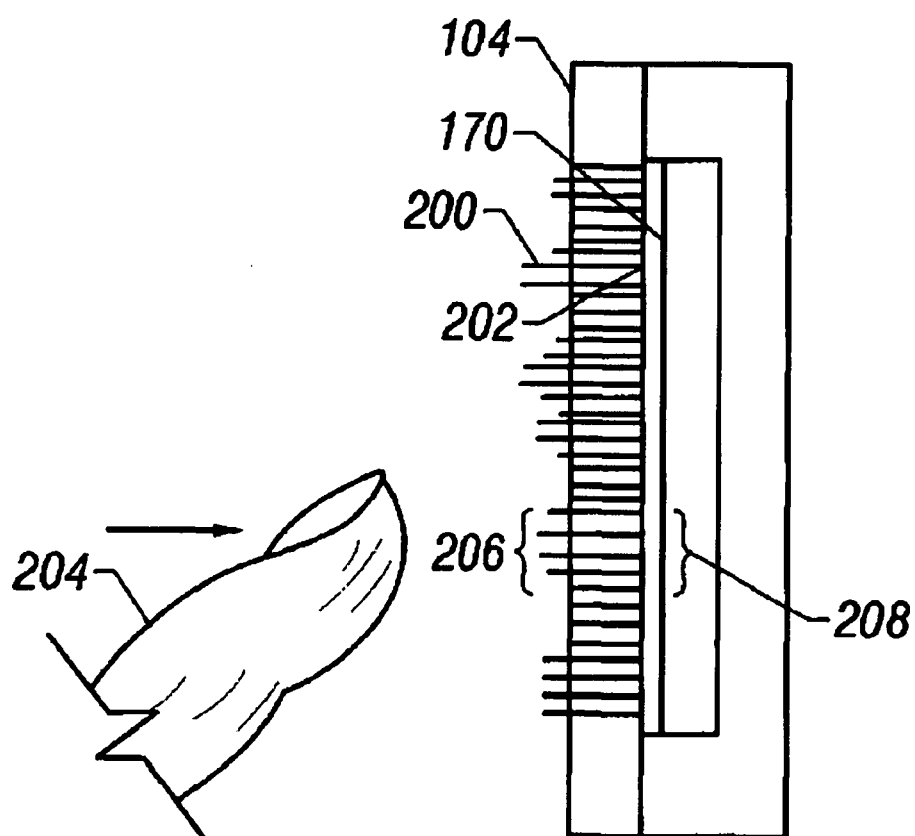


FIG. 21A

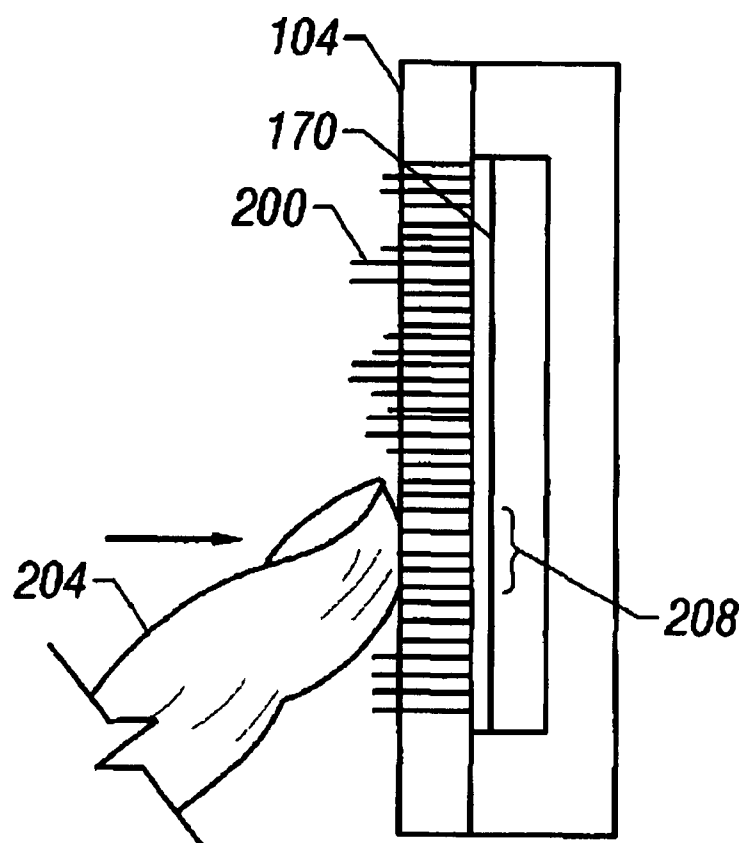


FIG. 21B